

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



REDAÇÃO E PROJETO GRÁFICO:

ANDRÉA B. BERTONCEL

© Direitos reservados
2008

PREFÁCIO

A presente apostila é apenas um pequeno roteiro de suporte às aulas de Instalações Elétricas prediais. Pretende abordar pontos para auxiliar o arquiteto no desenvolvimento do projeto predial. Para aprofundamento sugiro consultar a Bibliografia indicada no final da mesma e arquivos que disponibilizarei em meu drive virtual. Nesse material serão abordadas apenas as normas relativas aos projetos de baixa tensão.

ÍNDICE

▪ Introdução – Conceitos Básicos	3
Resumo:	7
Formulário:	7
▪ Exercícios:.....	8
▪ Aspectos gerais sobre recursos energéticos: captação, distribuição, sistemas públicos de abastecimento.9	9
▪ Geração/Captação de energia elétrica:.....	9
Usinas Hidroelétricas	10
Usinas termoeletricas	10
Usinas Eólicas.....	11
▪ Distribuição	12
Subestação Elevadora – Subestação de transmissão	12
Redes de distribuição	14
▪ Exercícios:.....	15
▪ Reconhecimento de material elétrico – materiais e componentes.....	16
Convenção de cores	17
Interruptor	18
▪ Dispositivos de Segurança:	18
▪ Exercícios:.....	19
▪ Simbologia gráfica de projeto de instalações elétricas – Desenho e representação	20
Símbolos	20
Traço	20
Triângulo equilátero.....	21
Quadrado.....	21
Quadros de distribuição:	21
Dutos:.....	21
Interruptores:.....	22
Tomadas:.....	22
▪ Exercícios:.....	24
▪ DIAGRAMAS:	25
Diagrama Unifilar	25
Diagrama Multifilar:	26
Diagrama Funcional:.....	26
Diagrama de Ligação:	26
Comparativo:	27
Principais diagramas de ligação:	27
▪ Exercícios:.....	29
▪ Projetos de instalações elétricas residenciais:	30
▪ Partes componentes de um projeto de instalações elétricas:	30
Normas técnicas a serem consultadas:	31
Observações:	32
Fluxograma geral de desenvolvimento do projeto:	34
▪ Exercícios:.....	35
▪ Dimensionamento:.....	36
▪ Exercícios:.....	41
▪ Divisão dos circuitos:	44
▪ Condutores e Eletrodutos, e seu dimensionamento:.....	45
Seção mínima dos condutores	47
Cálculo da corrente de projeto	48
Fator de agrupamento	48
Cálculo da corrente corrigida	49

Capacidade de condução de corrente dos condutores	49
Dimensionamento de eletrodutos	50
▪ Dispositivos de proteção	51
Dimensionamento do dispositivo de proteção.....	51
Quadro geral de força e luz	52
▪ Exercícios:	52
▪ <i>DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO</i>	53
▪ Dispositivo Diferencial Residual (DR)	53
Principais aplicações:	54
▪ Disjuntores	54
▪ Fusíveis	55
▪ <i>Bibliografia</i>	58

■ INTRODUÇÃO – CONCEITOS BÁSICOS



Eletricidade não é uma coisa, é um acontecimento.



A eletricidade é o fluxo da energia elétrica através de uma trajetória contínua – circuitos



Todos os corpos são compostos de moléculas que são aglomerados de um ou mais átomos. Os átomos possuem um núcleo central com prótons (com carga positiva) e nêutrons (sem carga) e elétrons (carga negativa) que gravitam em torno do núcleo.



Em um corpo não eletrizado a quantidade de prótons é igual a quantidade de elétrons. Ao atritar dois corpos, há uma transferência de elétrons entre um corpo e outro. Aquele que perde elétrons apresenta-se com excesso de prótons e fica eletrizado positivamente. Aquele que recebe os elétrons fica eletrizado negativamente. Perderá elétrons o átomo que exercer menor força entre eles, dependendo dos materiais que estão envolvidos no processo.



Deve-se lembrar que prótons e nêutrons são localizados no centro do átomo e não podem se deslocar, por isso apenas os elétrons podem ser trocados entre dois corpos.



Condutores – Todos os materiais são constituídos de átomos. Alguns materiais possuem elétrons que ficam na periferia de seus átomos e que não permanecem ligados aos mesmos. Esses elétrons são chamados de elétrons livres e podem circular livremente entre vários átomos, essas substâncias podem transportar a carga elétrica e são chamadas de condutores. Em geral todos os metais são condutores.



Isolantes ou dielétricos – ao contrário do que acontece com os condutores, existem materiais nos quais os elétrons ficam firmemente ligados aos respectivos átomos, não possuindo elétrons livres. Isso impossibilita a transmissão de carga elétrica. Esses materiais são chamados de isolantes elétricos ou dielétricos.

Ex: A borracha, o vidro, a porcelana, o plástico, o papel, a madeira.



Percebe-se que o valor da carga elétrica de um corpo (Q) pode ser medido pela quantidade de elétrons que o corpo perdeu ou ganhou no processo de eletrização. No entanto, o número de elétrons transmitido a cada processo de eletrização é enorme o que tornaria impraticável realizar os cálculos necessários.

Foi criada a unidade de carga elétrica denominada 1 Coulomb = 1 C. Quando diz-se que um corpo possui uma carga de 1 C, isso significa que este corpo ganhou (tornando-se negativo) ou perdeu (tornando-se positivo) $6,25 \times 10^{18}$ elétrons



Para que ocorra o processo de eletrização e os elétrons passem a se transferir de forma ordenada pelo fio condutor, faz-se necessário uma força que os empurre. A essa força é dado o nome de **Tensão Elétrica (U ou V)** e a sua unidade de medida é o **V (Volt)**



Portanto, corrente elétrica só é transmitida quando há uma diferença de potencial num circuito fechado, que tenderá a restabelecer o equilíbrio perdido. Se o circuito estiver aberto, apesar de a diferença de potencial existir não haverá corrente.



Tem-se que a **Corrente Elétrica (I)** é o fluxo de cargas (movimento ordenado de elétrons) que se desloca na seção reta de um material condutor na unidade de tempo – A unidade utilizada para corrente elétrica é o **A (Ampère.)** Se o fluxo de cargas for constante define-se 1 ampère = $1 \frac{\text{coulomb}}{\text{segundo}}$



A diferença de potencial entre dois pontos de um campo eletrostático é de 1 Volt quando o trabalho realizado ao se deslocar uma carga entre esses dois pontos for de 1 joule / coulomb $\rightarrow 1 \text{ Volt} = 1 \frac{\text{Joule}}{\text{Coulomb}}$

Essa é portanto, uma relação entre trabalho e carga. Por exemplo: um aparelho elétrico ligado a uma tomada de 110V significa que cada carga de 1C que se movimentar receberá 110 J de energia do campo elétrico existente.



Resistências Elétricas - Os elétrons estão seguindo por um condutor aí a trajetória se estreita e eles começam a se atritar uns com os outros – isso forma a Resistência – o que provoca o aquecimento e/ou acendimento (é assim que a lâmpada acende). Há uma oposição interna do material à que as cargas circulem, deduz-se então que materiais maus condutores tem resistência mais elevada. Denomina-se Resistência Elétrica (R) à capacidade de oposição que um condutor oferece à passagem de corrente elétrica $\rightarrow R = \frac{V}{i}$ onde V é a diferença de potencial

entre dois pontos (voltagem) e i a corrente elétrica transmitida. A unidade da Resistência será:

$$1 \Omega = 1 \text{ Ohm} = 1 \frac{\text{V}}{\text{A}}$$



As três unidades mais básicas em eletricidade são voltagem (tensão elétrica) (**V**), corrente (**I**) e resistência (**r**). Como visto acima, a voltagem é medida em **volts**, e a corrente é medida em **ampères**. A resistência é medida em **ohms**.



Podemos utilizar uma analogia da água para entender sobre **resistência**. A voltagem é equivalente à pressão da água, a corrente é equivalente à taxa de fluxo e a resistência é como o tamanho do cano.



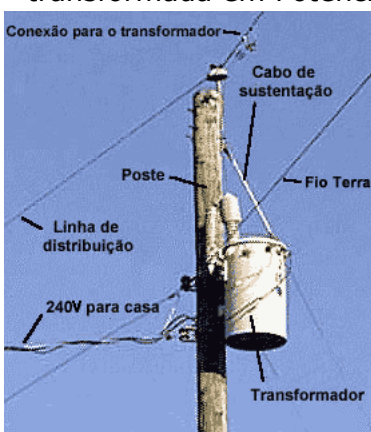
Como foi verificado, a equação expressa como os três termos são relacionados diz que a corrente é igual a tensão dividida pela resistência. **$I = V/r$**



A tensão elétrica da origem à corrente elétrica que por sua vez provoca um efeito luminoso ou térmico que é a potência elétrica. **Potência é a grandeza que mede o trabalho realizado na unidade de tempo. Trata-se da energia elétrica que se transforma em luz ou em trabalho. O consumo de energia é medido em watt.** Portanto para haver potência elétrica faz-se necessário a Tensão elétrica e a corrente elétrica - **$P=VI$** cuja unidade será VA (Volt-Ampère) essa potência é chamada de potência aparente.



Potência elétrica ativa é a parte da potência elétrica aparente que é transformada em Potência mecânica, térmica ou luminosa e é medida em



watts. Num sistema elétrico a potência (**P**) é igual à tensão (Voltagem) multiplicada pela corrente. **$P = VI$, portanto**

Watts = Volts * ampères

Exemplo: ao ligar um aquecedor a uma tomada de 120 volts, se ao medir-se a corrente o valor encontrado for de 10 Ampères, isso significa que o aquecedor utilizado é de 1.200 Watts.

Claro, que o inverso também é verdadeiro – Ao dividir a potencia (watt) pela Tensão (Volts) obtem-se a corrente (ampère).

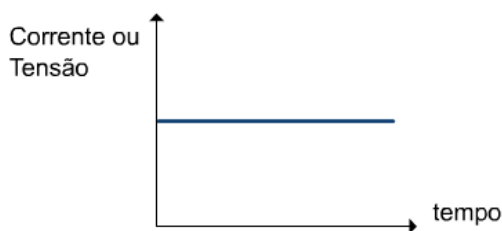
Exemplo: um chuveiro de 5500W ligado em 220V será percorrido por uma corrente de $5500/220 = 25\text{ A}$



Quando um corpo eletrizado negativamente, mesmo que esteja apoiado sobre uma superfície isolante, esteja ligado à terra por um condutor, os elétrons em excesso escoarão naturalmente para a Terra através do condutor, fazendo com que aquele corpo volte ao estado neutro.

Quando um corpo estiver eletrizado positivamente, e esteja ligado à terra por um condutor, os elétrons livres da Terra passariam através do condutor até que a carga positiva fosse neutralizada. Essa é a Função do **FIO TERRA**.

A rede elétrica também possui uma ligação de Fio terra.



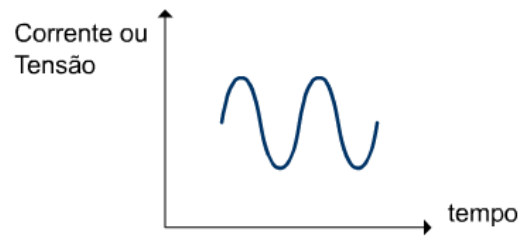
Corrente contínua

Baterias, células de combustível e células solares produzem **corrente contínua (CC)**, isto é, os terminais de uma bateria são, respectivamente, positivo e negativo e a corrente contínua sempre flui no mesmo sentido entre eles.



Corrente alternada

Já a força produzida por uma usina de energia é Corrente Alternada, isto é, o sentido da corrente alterna-se 50 a 60 vezes por segundo, em forma de onda. Isso facilita muito a transmissão elétrica pois com a Corrente Alternada, podemos utilizar um aparelho chamado Transformador para mudar a Voltagem quando necessário.



Assim pode-se utilizar enormes voltagens para transmitir energia para longas distância gerando economia financeira. Por exemplo: se uma usina de energia produz 1 milhão de watts de potência, pode-se transmitir essa potência de 1 milhão de ampères a 1 volt, exigindo um grande cabeamento, ou enviar 1 ampère a 1 milhão de volts o que pode ser feito com um fio fino. O uso de CA apresenta vantagens sobre o uso CC em uma rede de distribuição de energia:

1. Grandes geradores elétricos geram CA naturalmente; assim, a conversão para CC envolveria uma etapa extra;
2. A rede de distribuição de energia depende do uso de transformadores, que só operam em correntes alternadas;
3. É simples converter CA em CC, e dispendioso converter CC em CA;



Energia Trifásica

A energia elétrica é gerada na usina elétrica que, na maior parte das vezes, é constituída de um **gerador elétrico rotativo** acionado por alguma fonte: turbina hidráulica, motor movido combustíveis fósseis ou lenha ou bagaço de cana, ou por um motor a vapor, alimentado por óleo ou mesmo por um dispositivo nuclear.

A energia gerada é trifásica em Corrente Alternada.

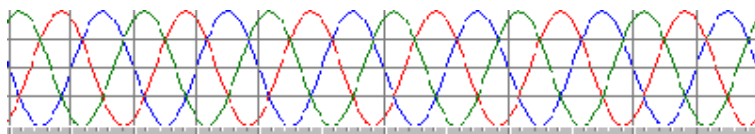
Para entender o conceito da energia trifásica, faz-se necessário entender a energia monofásica.

Ao analisar a energia de uma tomada residencial com um osciloscópio, vemos que a mesma toma a forma de uma **onda senoidal** oscilando entre 120 e 170 volts e com uma frequência de 60 ciclos por segundo (Hertz).

Como já foi citado, essa é a característica de uma Corrente alternada CA que normalmente é monofásica, isto é, contém uma única fase e um neutro.

A usina elétrica produz energia CA Trifásica, isto é, em três fases simultaneamente, sendo que as três possuem um ângulo de **120° de defasagem** uma em relação à outra. Portanto, há 4 cabos saindo de cada usina elétrica: **as três fases** mais o neutro ou **terra**, comum para todas as fases.

Abaixo um gráfico demonstrando a forma das três fases em relação ao terra:



Essa não foi uma escolha aleatória. Observem o gráfico acima, num sistema com uma ou duas fases, existem 120 instantes por segundo em que uma onda senoidal cruza o 0 volt. Já em um sistema trifásico, em qualquer instante uma das fases está próxima do pico. Dessa forma, há um aumento considerável da Potência para uso em motores e equipamentos trifásicos industriais. O Terra, no sistema de distribuição de energia, possui também a função de retorno. Por ser um ótimo condutor, representa um bom caminho de retorno para os elétrons.

Resumo:

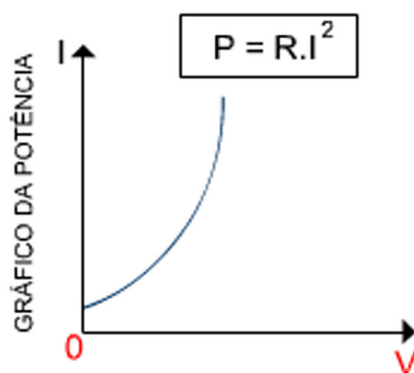
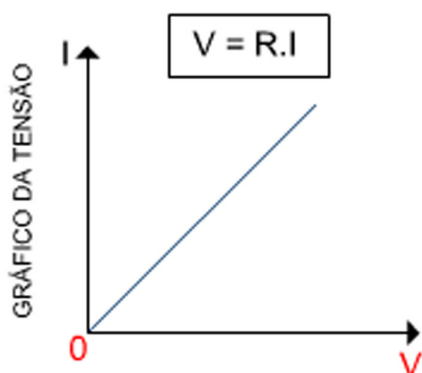
Tensão Elétrica - "voltagem" Símbolo = U (ou V); Unidade = Volt, V
Definição: Diferença de potencial entre dois condutores elétricos (fase e neutro). Em SP, condutor fase está a 127V e condutor neutro está a 0V. (força que impulsiona os elétrons livres nos fios)

Corrente Elétrica - "amperagem"; Símbolo = I; Unidade = Ampère,
Definição: A passagem de energia elétrica por um condutor elétrico submetido a uma diferença de potencial. (é o movimento ordenado dos elétrons livres nos fios)

Resistência Elétrica ; Símbolo = R; Unidade = Ohm,
Definição: Resistência à passagem de corrente elétrica em um condutor

Potência Ativa - Símbolo = P; Unidade = Watt, W
Definição: Energia instantânea, o consumo em cada instante, de um aparelho elétrico

Energia; Símbolo = E; Unidade = Watt-hora, Wh
Definição: Capacidade de realizar trabalho; potência num intervalo de tempo



Formulário:

$$\begin{aligned} V &= R \times I & I &= V / R & R &= V / I \\ E &= V \times I \times t \text{ (tempo, em horas)} & E &= R \times I^2 \times t & E &= (V^2 / R) \times t \end{aligned}$$

$$P = E / t$$
$$I = P / V$$

$$P = V \times I$$

$$P = R \times I^2$$

$$P = V^2 / R$$

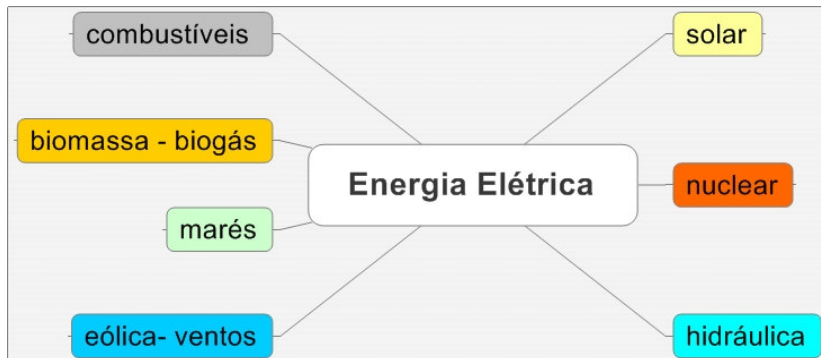
▪ EXERCÍCIOS:



Existem muitos exercícios para vc vivenciar a geração de energia elétrica, basta pegar um bom livro de física do segundo grau. Se vc nunca os fez, vale a pena fazer: Passe um pente de plástico vigorosamente em seus cabelos secos e limpos e depois o aproxime sem tocar de: pequenos pedaços de papel de seda ou de isopor, ou um filete de água correndo pela torneira. Observe.

■ ASPECTOS GERAIS SOBRE RECURSOS ENERGÉTICOS: CAPTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO.

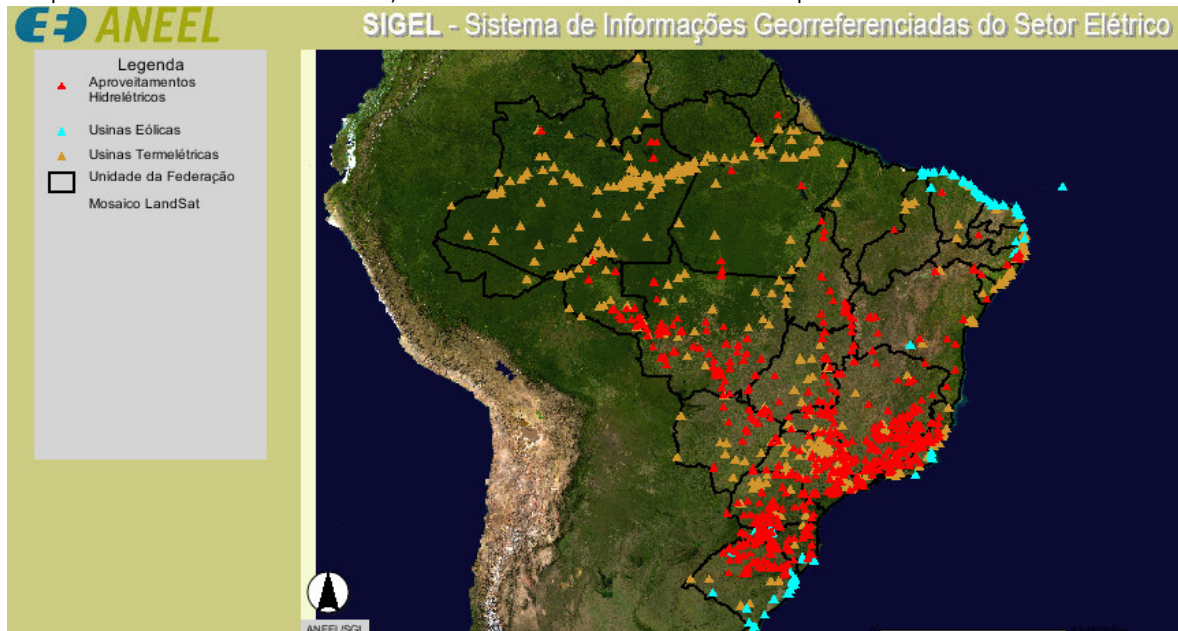
■ GERAÇÃO/CAPTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: Principais Fontes:



No Brasil, devido ao predomínio do relevo planáltico e à grande disponibilidade de recursos hídricos, com rios extensos e volumosos, as hidrelétricas são as principais responsáveis pela geração de energia.

Nosso potencial hidráulico é um dos maiores do planeta, superado apenas por Rússia e Canadá.

Mapa atual das usinas hidroelétricas, Termoelétricas e eólicas instaladas no país



O setor energético passou por privatizações e foi dividido por áreas:

Operação – O responsável pelas redes de transmissão, distribuição e usinas e controle do nível de reservatórios é Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) regula e fiscaliza o setor, liberando concessões.

Usinas Hidroelétricas

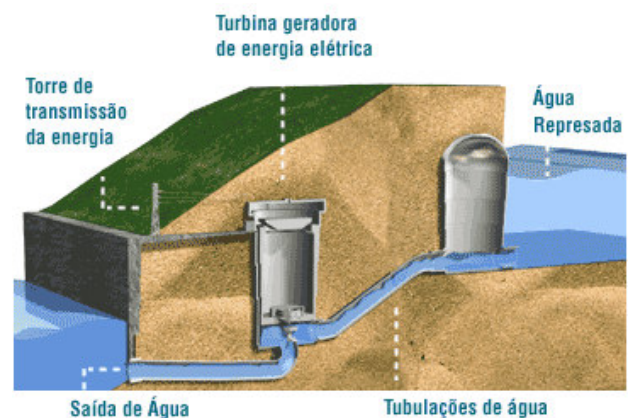


Usina hidroelétrica de Itaipu - PR

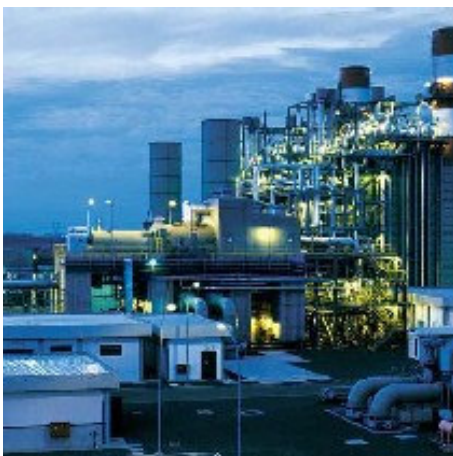
tem por função barrar o fluxo da água do rio, represando-a; as comportas e o vertedouro, que controlam o nível de água da represa, evitando transbordamentos; e a casa de máquinas, onde estão instalados os geradores acoplados às turbinas. Para transformar a força das águas em energia elétrica, a água represada passa por dutos forçados, gira a turbina que, por estar interligada ao eixo do gerador, faz com que este entre em movimento, gerando a eletricidade.

Apesar do elevado custo para a construção e do impacto do reservatório na região, as usinas não poluem em funcionamento, e aproveitam um recurso até bem pouco tempo considerado inesgotável, a água. Porém, a energia não pode ser estocada e exige uma complicada rede de transmissão.

As partes principais de uma usina hidrelétrica são: a barragem, que



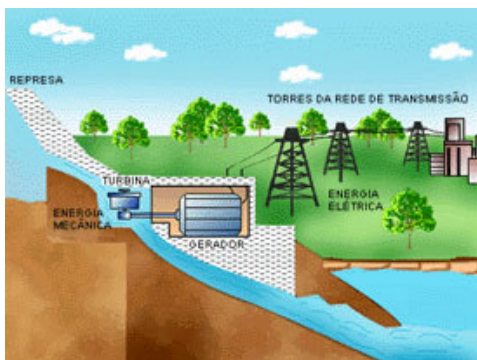
Usinas termoeletricas



As usinas termelétricas ou centrais térmicas, no Brasil, são acionadas com variados combustíveis:

- Fósseis: petróleo, carvão mineral, diesel, óleo, gás natural,
- Não fósseis – madeira, bagaço de cana, carvão vegetal,
- Nuclear – urânio enriquecido.

Usina termoeletrica de Uruguaiana -RS



Apesar de poluir o ambiente em funcionamento, esse tipo de usina apresenta algumas vantagens como: não necessita de rios, aumentando a flexibilidade na localização; quando usa o *gás natural*, apresenta o menor custo por hora, em relação às outras usinas; o tempo máximo para a construção é de 2,5 anos, contrapondo-se a 5 anos das

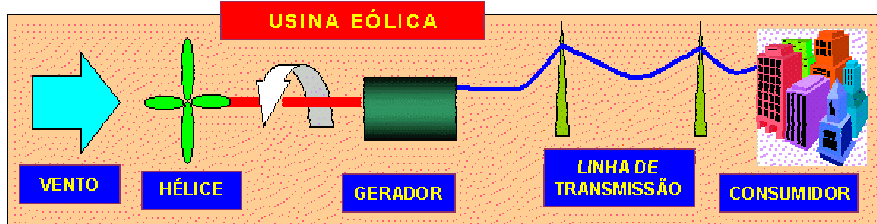
hidrelétricas e pode funcionar com recurso renovável, como o biogás e o próprio bagaço de cana.

No caso de uma usina termelétrica, a energia é gerada de uma forma diferente da encontrada na usina hidroelétrica, tem-se:

- a fornalha, onde é queimado o combustível;
- a caldeira, onde é produzido o vapor. O jato de vapor extraído da caldeira gira a turbina que, por estar interligada ao eixo do gerador faz com que este entre em movimento, gerando a eletricidade.

Em 1999, o Ministério das Minas e Energia lançou o Programa Prioritário das Termelétricas (PPT), associado à construção do gasoduto Bolívia-Brasil e, posteriormente, à crise energética de 2001. O Estado de São Paulo é o grande beneficiado, devido ao alto consumo, com projetos para as construções dessas centrais.

Usinas Eólicas



As Usinas Eólicas aproveitam a força da velocidade dos ventos para gerar eletricidade. São grandes hélices instaladas em locais altos onde a ação do vento seja permanente e intensa. Quando não há vento não é possível a geração de energia elétrica.

A grande vantagem da usina eólica é que não existe nenhum tipo de poluição.

Particularmente, acredito que fontes de energia alternativas e limpas e sem impacto para o meio ambiente devem ser adotadas como principais fontes de energia, como a energia eólica ou a energia solar. Isso já vem acontecendo aos poucos, mas as usinas hidroelétricas ainda são responsáveis por 87% da geração de energia elétrica em nosso país.



Usina Eólica de Macau-

▪ DISTRIBUIÇÃO

A rede elétrica é pública e seu sistema de distribuição pode ser visto através dos cabos que estão presentes nas ruas da cidade e estradas.

Da usina até o ponto de utilização a energia se utiliza de um sistema chamado de **rede de distribuição de energia**. A eletricidade percorre longas distâncias para chegar até seu destino. Durante esse percurso, perde-se certa quantidade de energia. Para diminuir as perdas, a tensão é elevada em subestações próximas à usina e vai sendo diminuída até a entrada da edificação.

A seguir, uma ilustração e descrição dos diversos componentes da rede de distribuição de energia.



Subestação Elevadora – Subestação de transmissão



Subestação de Brumado - BA

Como já foi citado, a necessidade de sistemas de transmissão em tensão superior à da geração se deve a impossibilidade de transmitir diretamente a potência elétrica gerada nas usinas, pois as correntes seriam muito elevadas e as quedas de tensão e perda de potência inviabilizam técnica e economicamente as transmissões. Com a elevação da tensão, a potência gerada nas usinas pode ser transmitida em correntes inferiores a da geração o que viabiliza as transmissões.

Desse modo, utiliza-se uma sub estação elevadora junto à geração de energia para elevar a tensão elétrica. Assim, nesse nível de tensão, a eletricidade pode percorrer longas distâncias pelas linhas de transmissão, sustentadas por torres, até chegar nas proximidades de onde será consumida.

A energia trifásica (sinais de tensão e corrente CA) sai do gerador e segue para a **subestação de transmissão** na usina elétrica. Essa subestação utiliza grandes transformadores para elevar a tensão do gerador até tensões extremamente altas, para a transmissão de longa distância através da rede de transmissão.

As tensões típicas para a transmissão de longa distância variam de 155 mil a 765 mil volts. A distância máxima de uma transmissão típica é de aproximadamente 483 km.

Linhas de Transmissão

São enormes torres que conduzem a energia das usinas até os centros urbanos em condições de alta tensão.

Entre a geração e a distribuição, estão os sistemas em distribuição em CA:

- Ultra Alta Tensão – acima de 750KV
- Extra Alta Tensão – 345, 440 e 500 KV
- Alta Tensão – 132 ou 230 KV

Todas as torres da figura possuem três cabos, sendo um para cada fase. Algumas torres, possuem cabos extras correndo ao longo de seu topo. Estes são cabos aterrados e tem como função atrair raios.



Subestação Abaixadora ou Subestação de distribuição

Para ser distribuída pelos fios da cidade, a eletricidade tem sua tensão reduzida em subestações abaixadoras através de transformadores. A tensão de linha de transmissão é baixado para valores padronizados nas redes de distribuição primária – 6, 11, 13.2 , 15 e 34.5 KV.

. Uma subestação de distribuição geralmente tem como características:



- Tem transformadores que reduzem a tensão de transmissão para a tensão de distribuição
- Tem um "barramento" que pode direcionar a energia para várias cargas;
- Geralmente há disjuntores e chaves, visando desconectar a subestação da rede de

transmissão ou desligar linhas que saem da subestação de distribuição quando necessário.

Redes de distribuição

Das subestações distribuição primária (alta tensão), partem as redes de distribuição secundária (baixa tensão).

Finalmente, a energia elétrica é transformada novamente para os padrões de consumo local e chega às residências e outros estabelecimentos – tensão 230/127V. No Brasil há cidades onde a tensão fase neutro é de 220V – Região Norte, Nordeste e outras em 110, 120 ou 127 V como região sul, São Paulo, Rio de Janeiro.

As redes de distribuição nos centros urbanos também podem ser aéreas ou subterrâneas. Nas redes aéreas os transformadores são montados nos próprios postes ou em subestações abrigadas.

A entrada de energia nas edificações é chamada de ramal de entrada.

Como vimos as redes de distribuição são trifásicas, mas as ligações para consumo podem ser monofásicas, bifásicas ou trifásicas de acordo com a carga necessária:

Até 4 KW – monofásica (um fase e um neutro)

De 4 a 8 KW – bifásica (dois fases e um neutro)

Maior que 8 Kw – trifásica (três fases e um neutro)

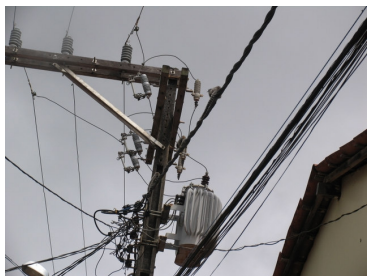


Na imagem ao lado vê-se um grande equipamento em primeiro plano, esse é o transformador. À direita está o barramento de distribuição e seus reguladores de tensão. A energia segue do transformador para o barramento de distribuição que distribui a energia para dois conjuntos separados de linhas de distribuição em duas tensões diferentes. A partir daí segue por postes de transmissão.

Na figura à direita os três

cabos no alto dos postes são os três cabos para a energia trifásica. O quarto cabo mais abaixo é o fio terra. Muitas vezes vê-se cabos extras, normalmente fios de telefone ou de TV a cabo que utilizam os mesmos postes.

Como já mencionado, essa subestação em particular produz dois níveis de tensão. A tensão mais alta precisa ser reduzida novamente, o que geralmente acontecerá em outra subestação ou em transformadores menores em algum lugar da linha.



Fios dos Postes

Em alguns postes, vemos também transformadores cuja função é diminuir ainda mais a tensão, de modo que a energia possa ser usada nas edificações, chegando a tensão de 127/230 volts.

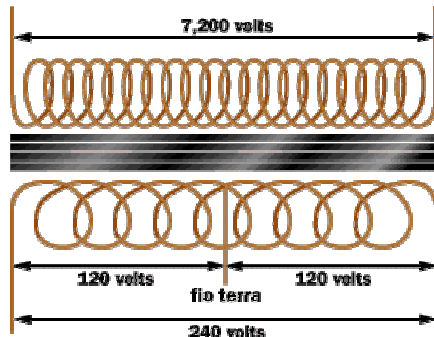


Terminais

Uma casa precisa de apenas uma das três fases; então, é comum **terminais** para uma ou duas das fases escoarem pelas ruas laterais. Na foto ao lado, vê-se um terminal trifásico para um bifásico, com duas fases sendo derivadas para a direita.



Na edificação



E, finalmente, estamos no cabo que leva a energia até sua casa! Fora de uma casa comum existe um conjunto de postes com um condutor fase e um fio condutor terra (embora às vezes haja duas ou três fases no poste, dependendo de onde a casa está localizada na rede de distribuição). Em cada casa, ou trecho de rua, há um **transformador**. O trabalho do transformador é reduzir a voltagem de transmissão para os **230 ou 127**

volts usados nas instalações elétricas residenciais normais.

Os 230 ou 127 volts entram em sua casa através de um típico **wattímetro** como este:

O medidor permite que a empresa de energia cobre você.

Voltarei a esse assunto posteriormente.



EXERCÍCIOS:



1. Ande por aí, observando e fotografando o sistema de transmissão de energia elétrica.
2. Comece a verificar se existe algum padrão na instalação elétrica de sua residência. Altura das tomadas e interruptores, voltagem, amperagem,.... Olhe atrás dos equipamentos eletrônicos e anote todas as informações que encontrar por lá.

■ RECONHECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO – MATERIAIS E COMPONENTES

O sistema elétrico predial permite o abastecimento da energia elétrica no interior dos edifícios da área urbana e é composto por um conjunto de dispositivos:

Ramal de ligação: poste público – poste que se conecta a rede pública de baixa tensão

Ramal de entrada: o poste particular que conduz a energia do poste público ao medidor

Unidade consumidora: qualquer residência, apartamento, escritório, loja, sala, dependência comercial, depósito, indústria, galpão, etc., individualizado pela respectiva medição;

Entrada de serviço de energia elétrica: Conjunto de equipamentos, condutores e acessórios instalados desde o ponto de derivação da rede de energia elétrica pública até a medição;

Potência instalada: É a soma das potências nominais dos aparelhos, equipamentos e dispositivos a serem utilizados na instalação consumidora. Inclui tomadas (previsão de cargas de eletrodomésticos, TV, som, etc.), lâmpadas, chuveiros elétricos, aparelhos de ar-condicionado, motores, etc.;

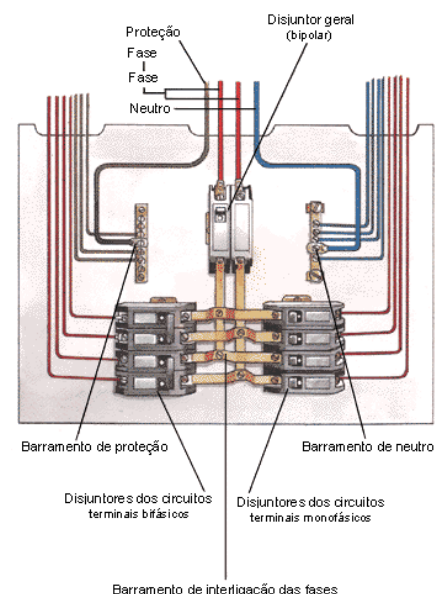
Aterramento: conexão de descarga para eventualidade de picos de energia. Trata-se de uma proteção da instalação e seus usuários. Visa estabelecer uma ligação entre o sistema elétrico e a terra que é considerada um grande depósito de energia capaz de neutralizar cargas positivas e negativas. O fio terra estabiliza a tensão em caso de sobrecarga do sistema. Por exemplo: o fio terra do chuveiro elétrico poderá ser ligado ao neutro do seu circuito se este estiver aterrado, se não houver um circuito de aterramento separado na instalação.



Medidor (PC): aparelho que mede o consumo de luz a serviço da concessionária

Alimentador predial: cabo condutor de energia que parte do medidor PC e vai até o Quadro de Luz (QDL)

Quadro de luz (QDL): quadro de distribuição de energia. Cada circuito elétrico é protegido por um disjuntor que fica no quadro elétrico → Existem diversos modelos e tamanhos de quadros de distribuição de luz e força. Podem também ser de sobrepor ou de embutir na alvenaria. Devem possuir uma entrada de energia, uma barra de



neutro e uma barra de terra.

Abaixo uma tabela de modelos de quadros de luz de embutir:

Modelo	Número de Disjuntores	Chave Geral seca ou no fuse	Embutir (mm)						Peso s/ Barr. (kg)
			Medidas para Embutir			Medidas da Moldura			
			Altura	Largura	Profund.	Altura	Largura	Profund.	
1	8	30 amp	360	360	100	435	435	15	8,0
2	12	60 amp	450	360	100	525	435	15	8,1
3	20	100 amp	600	360	120	675	435	15	12,7
4	30	100 amp	750	420	130	825	495	15	18,7
5	42	200 amp	950	420	130	1025	495	15	20,5

Os circuitos: são as várias seções nas quais são distribuídas as redes elétricas que vão até os pontos de consumo de energia como tomadas e pontos de luz.

É recomendado que cada circuito deva ter no máximo 1,200 W de energia.

Para chuveiros, aparelhos de ar condicionado e outros aparelhos de alta solicitação, deve-se projetar circuitos independentes.

Os circuitos, na realidade são feitos pelas ligações de fios e cabos aos pontos de utilização. Esses fios e cabos (condutores) são instalados dentro de eletrodutos rígidos ou flexíveis.

O ideal é que circuitos de iluminação estejam separados dos circuitos de tomadas. Em residências são permitidos pontos de iluminação e tomadas em um mesmo circuito, exceto nas cozinhas, copas e áreas de serviço, que devem constituir um ou mais circuitos independentes.

O número máximo de pontos ativos recomendados em um circuito é 9.

O total de pontos ativos é a soma do número de interruptores mais o número de tomadas. No comando em paralelo, é considerado um ponto apenas.

Para os aparelhos com potência superior a 1000 w, é necessário um circuito individual, como no caso do chuveiro ou torneira elétrica.

Condutores Elétricos

Os fios e cabos são os condutores mais comuns. A diferença entre ambos é que o primeiro (**fio**) é sólido, possui um único filamento, uma seção circular única - no caso o cobre ou Alumínio

O segundo (**cabo**) é composto por vários filamentos de pequeno diâmetro, várias seções circulares trançadas, o que o torna muito mais flexível. A flexibilidade é um aspecto essencial para a colocação dos condutores dentro do eletroduto e nas caixas de passagem da parede e octogonais do teto.

Tanto cabos como fios são revestidos por um isolamento termoplástico colorido. (vermelho, azul, preto, branco, amarelo, verde, preto). Alguns possuem dois revestimentos permitindo a instalação em locais diferenciados.

Atualmente exige-se que os condutores sejam revestidos com material antichamas, pois assim, mesmo em caso de exposição prolongada, a chama não se propaga ao longo do material isolante do cabo.

Convenção de cores

Fase - preto, **branco**, **vermelho** ou **cinza**.

Neutro - **azul claro**

Proteção (aterramento) - verde ou verde e amarelo

Os pontos elétricos: são os pontos de consumo de energia, mais especificamente falando os pontos de luz e tomadas. Com relação a este aspecto, deve-se prestar atenção no consumo de energia.

Utilizando lâmpadas frias – lâmpadas a vapor como as fluorescentes-, por exemplo, economiza-se boa parte da energia gasta com lâmpadas quentes – incandescentes.

Sobre isso, veja capítulo sobre técnicas de iluminação – Luminotécnica.

Interruptor

É o dispositivo que interrompe a corrente elétrica.

Existem alguns tipos de interruptores:

- 1 sessão S: (um interruptor e um ponto) acende um ponto de luz.
- 2 sessões S: (um interruptor, dois pontos de luz) acende simultaneamente dois pontos de luz. É composto por: um neutro, uma fase e um retorno.
- Treeway. : (dois interruptores, um ponto de luz). Interruptor paralelo. Acende a partir de dois pontos diferentes, um ou mais pontos de luz. É composto por: dois neutros, uma fase e dois retornos;
- Fourway: Interruptor Intermediário - É composto por: um neutro, uma fase e um retorno

Ao estudarmos os diagramas unifilares de ligação, isso será melhor explicado.

Tomadas:



Tomada universal – dois pólos – um fase e um neutro ou duas fases



Tomada de 2P + T = dois pólos mais terra – sendo um fase e um neutro, ou duas fases



Tomada tripolar – normalmente utilizada para ar condicionado, pode ser monofásica, bifásica ou trifásica.

No corpo das tomadas podemos ver a amperagem e a tensão na qual ela trabalha.

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA:

São os equipamentos que protegem o usuário e a rede elétrica contra possíveis falhas como picos de energia que poderiam causar um curto-circuito na rede além de danos a vida das pessoas.

Os fusíveis e disjuntores são dispositivos de segurança.

Chave Fusível: é uma chave de segurança projeto para superaquecer e queimar rapidamente quando a rede fica sobrecarregada.

Em um fusível, um pedaço fino de fio vaporiza rapidamente quando uma corrente elevada passa por ele. Isso interrompe a corrente no cabo imediatamente, protegendo-o do superaquecimento.

Sua desvantagem é que uma vez que ocorre a falha que a aciona, a peça fica inutilizada devendo ser substituída.



Disjuntores:

A energia, então, entra na casa através de um típico **quadro de disjuntores** como mostrado acima.

O disjuntor é uma chave de segurança que desarma quando a rede fica sobrecarregada. Usa o calor de uma sobrecarga para acionar um mecanismo e abrir como uma chave, por isso os disjuntores podem ser religados.

A vantagem sobre o fusível é que uma vez que ocorre a falha que o aciona, a peça não fica inutilizada não necessitando ser substituída, basta religa-lo como se fosse um interruptor.

Em um quadro de distribuição são previstos vários disjuntores.

Um para cada circuito e um geral.

No quadro de distribuição ao lado, pode-se ver os dois fios principais entrando na parte superior do **disjuntor geral**.

O disjuntor geral permite que você interrompa a energia do quadro inteiro quando necessário. A partir daí, todos os cabos seguem para as diversas tomadas e luzes da casa, passando por um disjuntor ou fusível.

Se o disjuntor estiver acionado, a energia fluirá através dos fios na parede e eventualmente fará seu caminho até o destino final.

O mercado oferece dois tipos de disjuntores: o termomagnético e o diferencial residual, sendo que este último, tem um dispositivo que o torna mais eficiente na proteção contra choques elétricos.



Os disjuntores podem ser monofásicos, bifásicos ou trifásicos, com os seguintes valores de corrente elétrica para modelo NEMA:

Monofásico: 10 ,15, 20 ,25, 30 , 40, 50 , 60 e 70 Ampères

Bifásicos: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 90 e 100 Ampères

Trifásicos: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 90 e 100 Ampères

O disjuntor Nema está deixando de ser usado, por que o Modelo Din apresenta uma melhor eficiência e pode também ser utilizado para motores.

E os seguintes valores de corrente elétrica para o modelo DIN:
Monofásico, Bifásico ou trifásicos: 6, 10, 16, 20 ,25, 32, 40, 50

, 63 Ampères

O modelo Din pode ser fixado também em trilhos.

▪ EXERCÍCIOS:



Faça uma verificação cuidadosa do sistema de instalação elétrica de sua residência: Quais componentes você facilmente identificou, o que teve dificuldade de descobrir?

■ SIMBOLOGIA GRÁFICA DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – DESENHO E REPRESENTAÇÃO

No projeto de instalações elétricas, vários dados devem estar claramente locados na planta: localização das tomadas, pontos de iluminação, quadros, percursos da instalação, condutores, distribuição da carga, proteções, etc...

Portanto, na planta baixa devemos no mínimo representar:



a localização dos pontos de consumo de energia elétrica, seus comandos e indicações dos circuitos a que estão ligados;



a localização dos quadros e centros de distribuição;



o trajeto dos condutores (inclusive dimensões dos condutos e caixas);



um diagrama unifilar discriminando os circuitos, seção dos condutores, dispositivos de manobra e proteção;
indicar o material a ser utilizado

Símbolos

Seria muito complicado reproduzir exatamente os componentes de uma instalação, por isso, utiliza-se de símbolos gráficos onde todos os componentes estão representados.

Existem muitos padrões para simbologia de projeto de instalações elétricas: ABNT, Dim, ANSI, JIS,..... e aqui no Brasil também vemos a adoção de padrões personalizados que ficam estampados nas legendas, alguns com a finalidade de simplificar o entendimento do projeto.

A norma técnica que especifica os símbolos padrões em nosso país é a NBR 5444 sb2/89.

A simbologia apresentada nesta Norma é baseada em figuras geométricas simples para permitir uma representação clara dos dispositivos elétricos.

Os símbolos utilizados baseiam-se em quatro elementos geométricos básicos: o traço, o círculo, o triângulo equilátero e o quadrado.

Traço

O traço representa o eletroduto. Os diâmetros devem ser anotados em milímetros e seguem a tabela de conversão ao lado.

Tabela 1 - Conversão de diâmetros nominais

Polegadas	Milímetros
1/2	15
3/4	20
1	25
1 1/4	32
1 1/2	40
2	50
2 1/2	60
3	75
4	100

Círculo

Representa: o ponto de luz, o interruptor e a indicação de qualquer dispositivo embutido no teto. Nesse ponto, particularmente, recomendo não seguir a norma. Costumo utilizar o símbolo S para interruptor para não confundir o desenho.

Triângulo equilátero

Representa tomadas em geral. Variações acrescentadas a ela indicam mudança de significado e função (tomadas de luz e telefone, por exemplo), bem como modificações em sua altura na instalação (baixa, média e alta).

Quadrado

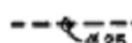
Representa qualquer tipo de elemento no piso.

Abaixo tabela dos símbolos mais utilizados, segundo a NBR:

Quadros de distribuição:

Símbolo	Significado	Observações
	Quadro parcial de luz e força aparente	Indicar as cargas de luz em watts e de força em W ou kW
	Quadro parcial de luz e força embutido	
	Quadro geral de luz e força aparente	
	Quadro geral de luz e força embutido	
	Caixa de telefones	
	Caixa para medidor	

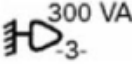
Dutos:

Símbolo	Significado	Observações
	Eletroduto embutido no teto ou parede	Para todas as dimensões em mm indicar a seção, se esta não for de 15 mm
	Eletroduto embutido no piso	
	Telefone no teto	
	Telefone no piso	
	Tubulação para campainha, som, anunciador ou outro sistema	Indicar na legenda o sistema passante

Interruptores:

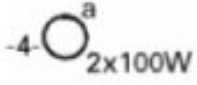
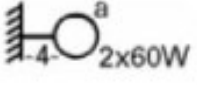
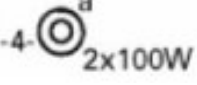
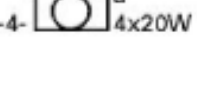
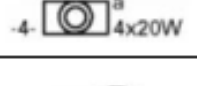
	Interruptor de uma seção	A letra minúscula indica o ponto comandado
	Interruptor de duas seções	As letras minúsculas indicam os pontos comandados
	Interruptor de três seções	As letras minúsculas indicam os pontos comandados
	Interruptor paralelo ou three-way	A letra minúscula indica o ponto comandado
	Interruptor intermediário ou Four-Way	A letra minúscula indica o ponto comandado
	Botão de minuteria	
	Botão de campainha na parede (ou comando à distância)	Nota: Os símbolos de 31 a 38 são para plantas; os de 39 a 46 são para diagramas.
	Botão de campainha no piso (ou comando a distância)	

Tomadas:

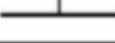
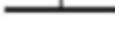
	Tomada de luz na parede, baixo (300 mm do piso acabado)	
	Tomada de luz a meio a altura (1.300 mm do piso acabado)	A potência deverá ser indicada ao lado em VA (exceto se for de 100 VA), como também o número do circuito correspondente e a altura da tomada, se for diferente da normalizada; se a tomada for de força, indicar o número de W ou kW
	Tomada de luz alta (2.000 mm do piso acabado)	

	Tomada de luz no piso			Saída para telefone interno na parede
	Saída para telefone externo na parede (rede Telebrás)			Saída para telefone externo no piso
	Saída para telefone externo na parede a uma altura "h"	Especificar "h"		Saída para telefone interno no piso
				Tomada para rádio e televisão

Pontos de Luz:

	Ponto de luz incandescente no teto. Indicar o nº de lâmpadas e a potência em watts	A letra minúscula indica o ponto de comando e o número entre dois traços o circuito correspondente
	Ponto de luz incandescente na parede (arandela)	Deve-se indicar a altura da arandela
	Ponto de luz incandescente no teto (embutido)	
	Ponto de luz fluorescente no teto (indicar o nº. de lâmpadas e na legenda o tipo de partida e reator)	A letra maiúscula indica o ponto de comando e o número entre dois traços o circuito correspondente
	Ponto de luz fluorescente no teto (embutido)	
	Ponto de luz incandescente no teto em circuito vigia (emergência)	
	Ponto de luz fluorescente no teto em circuito vigia (emergência)	

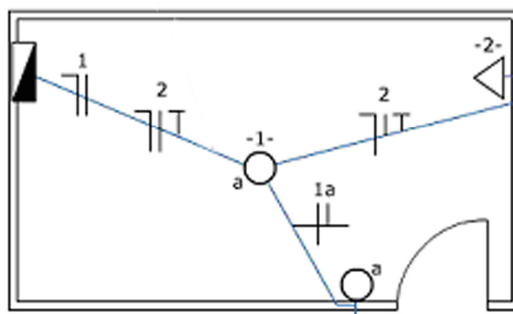
Outros símbolos:

	Condutor de fase no interior do eletroduto	
	Condutor neutro no interior do eletroduto	Cada traço representa um condutor. Indicar a seção, nº do circuito e a seção dos condutores, exceto se forem de 1,5 mm²
	Condutor de retorno no interior do eletroduto	
	Condutor terra no interior do eletroduto	

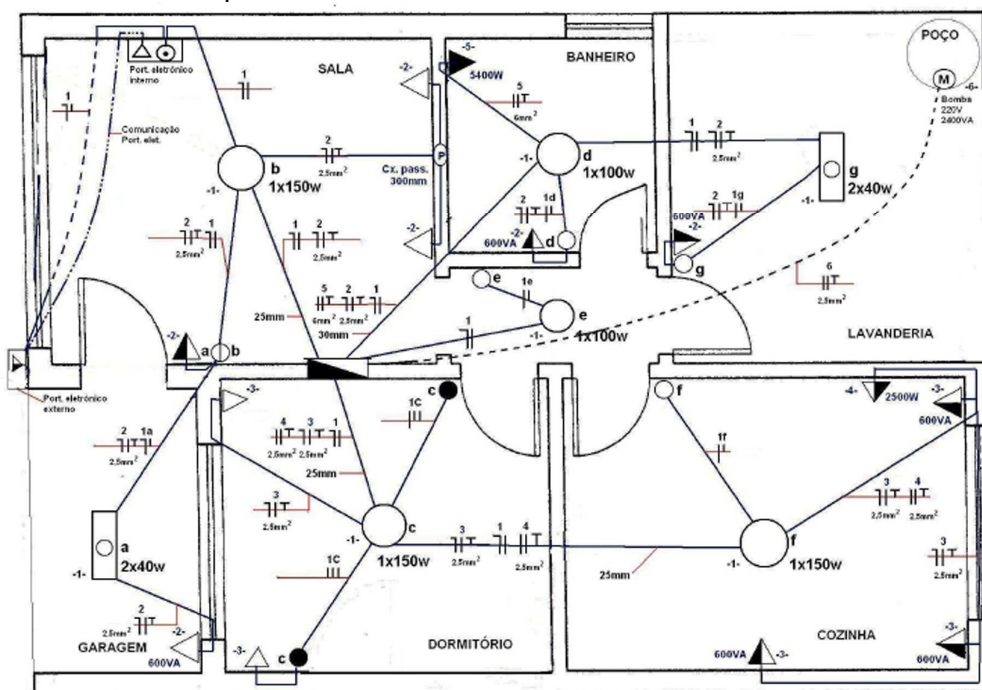
EXERCÍCIOS:



- a. Qual a bitola do circuito 1 e o diâmetro dos eletrodutos no desenho abaixo



- b. Considerando a planta abaixo:



- Crie uma legenda para a mesma.
 - Quantos quadros de luz há e de que tipo ele é?
 - Quantas luminárias fluorescentes e quantas incandescentes estão na planta?
 - Tem alguma tomada destinada a chuveiro elétrico?
 - Tem alguma tomada para motor ou bomba?
 - Existem eletrodutos com mais de 15 mm de diâmetro?
- Quando não vem indicada, qual a potência nominal de uma tomada.
 - Desenhe ao lado os respectivos símbolos:
 - Ponto de luz incandescente na parede
 - Campainha
 - Ponto de luz incandescente no teto
 - Tomada baixa
 - Interruptor de 3 seções

■ DIAGRAMAS:

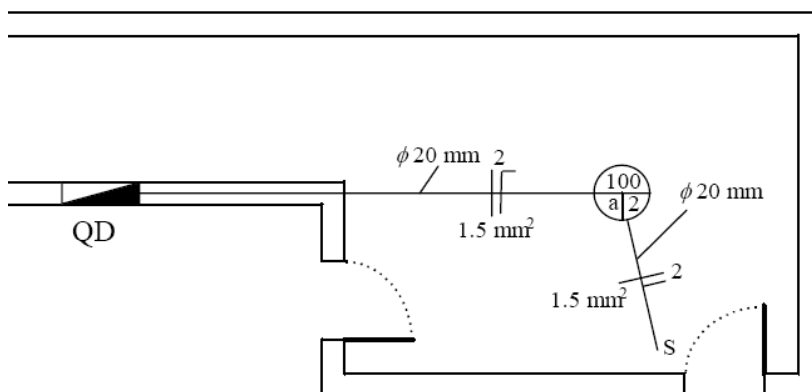
Os diagramas representam a instalação elétrica como um todo.

Possuem diversos modelos.

Os mais utilizados são:

Diagrama Unifilar

É o que comumente vimos nas plantas de instalações elétricas prediais. Define as principais partes do sistema elétrico permitindo identificar o tipo de



instalação, sua dimensão, ligação, o número de condutores, modelo do interruptor, e dimensionamento de eletrodutos, condutores, lâmpadas e tomadas. Esse tipo de diagrama localiza

todos os componentes da instalação.

O diagrama ao lado indica a ligação de um ponto de luz no teto com 1 lâmpada de 100 watts ligado por um interruptor simples (S) e pertencente ao circuito 2.

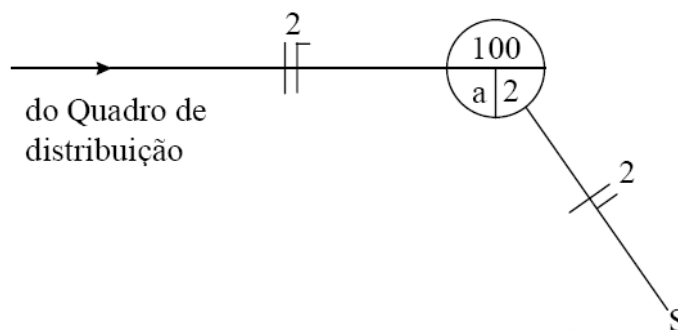
O trajeto dos condutores é representado por um único traço. Esse tipo de diagrama geralmente representa a posição física dos componentes da instalação, porém não representa com clareza o funcionamento e a seqüência funcional dos circuitos.

Também pode ser representado da forma ao lado quando indicar uma única instalação.

O diagrama unifilar deve indicar para cada carga (ponto de luz, tomada, ou aparelho específico), os seguintes elementos básicos:

- fonte (ponto de suprimento ou quadro de distribuição);
- circuito ao que pertence;
- pontos de comando (interruptores e chaves associados);
- condutores associados.

No exemplo ao lado ligação de uma lâmpada a um interruptor:



O Condutor com função retorno e ora está no potencial do neutro quando a lâmpada esta desligada, ora está no potencial da fase quando a lâmpada estiver acesa.

Estes e outros símbolos são normalizados pela ABNT através de normas específicas. Este *esquema unifilar* é somente representado em plantas baixas, mas o eletricitista necessita de um outro tipo de esquema chamado *multifilar*, onde se mostram detalhes de ligações e funcionamento, representando todos os seus condutores, assim como símbolos explicativos do funcionamento.

Diagrama Multifilar:

Representa todo o sistema elétrico, indicando todos os condutores detalhadamente. Cada condutor é representado por um traço que será utilizado na ligação dos componentes.

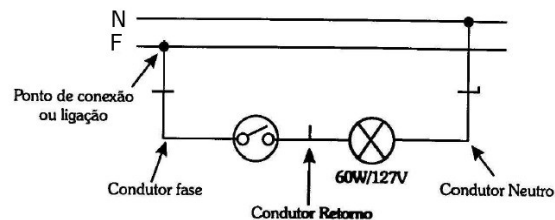


Diagrama Funcional:

É mais utilizado para fins didáticos pois representa o esquema funcional de forma clara e acessível.

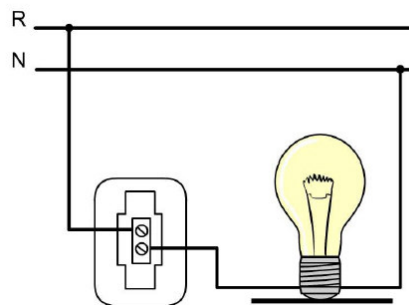
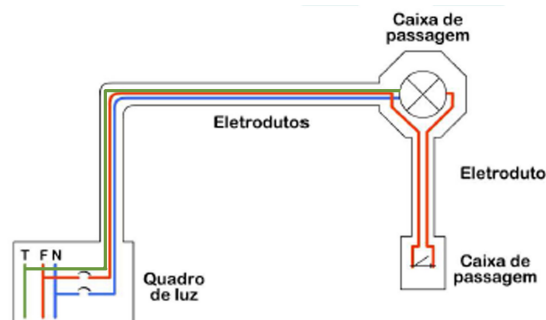


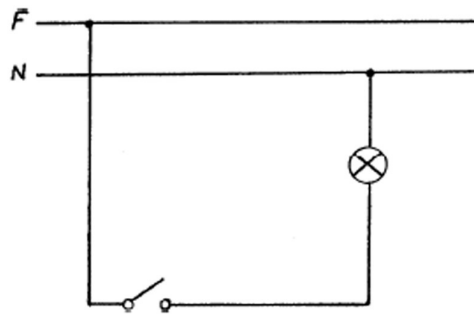
Diagrama de Ligação:

Representa exatamente como uma instalação é executada na prática. Também é utilizado para fins didáticos.



Comparativo:

DIAG. MULTIFILAR



DIAGR. FUNCIONAL

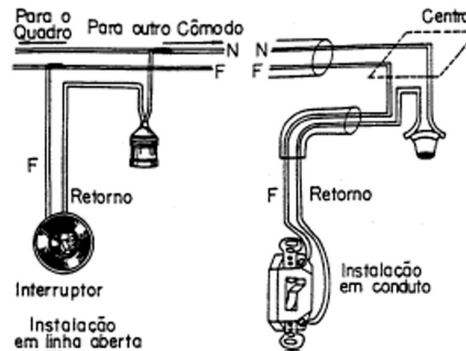
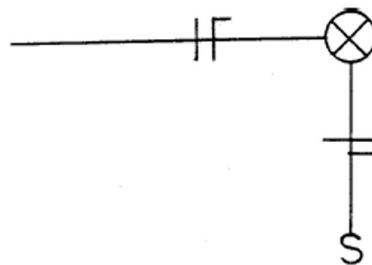
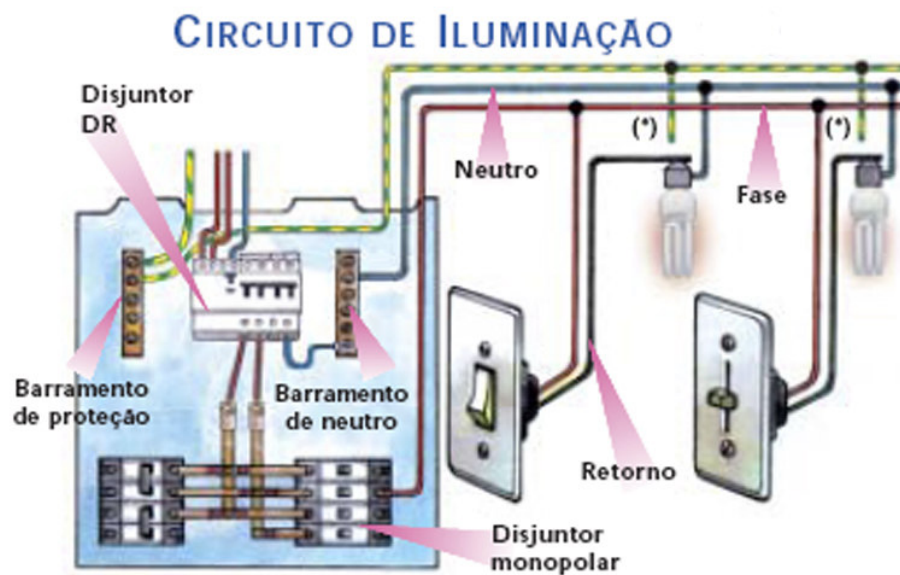


DIAGRAMA UNIFILAR



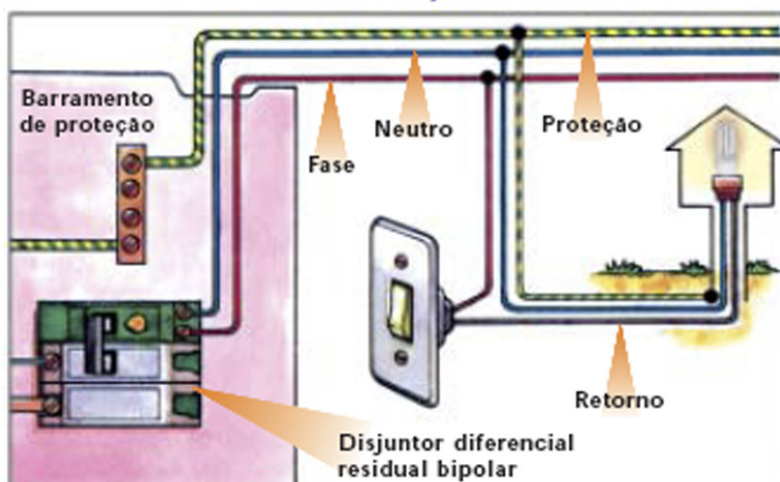
Principais diagramas de ligação:

(*) imagens retiradas do Manual da Pirelli – Instalações Elétricas Prediais

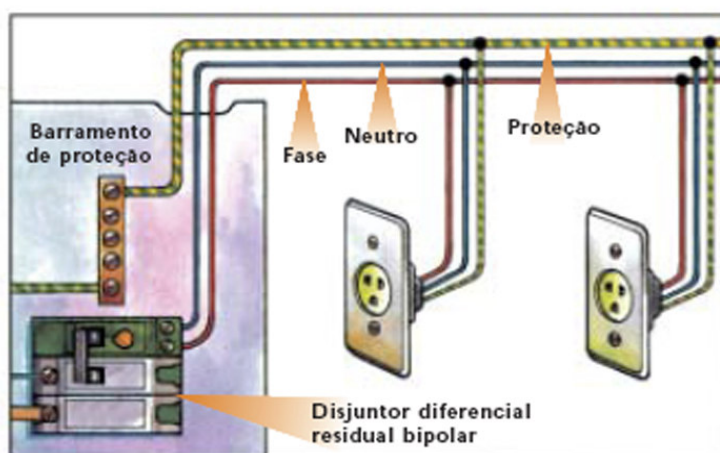


* se possível, ligar o condutor de proteção (terra) a carcaça da luminária.

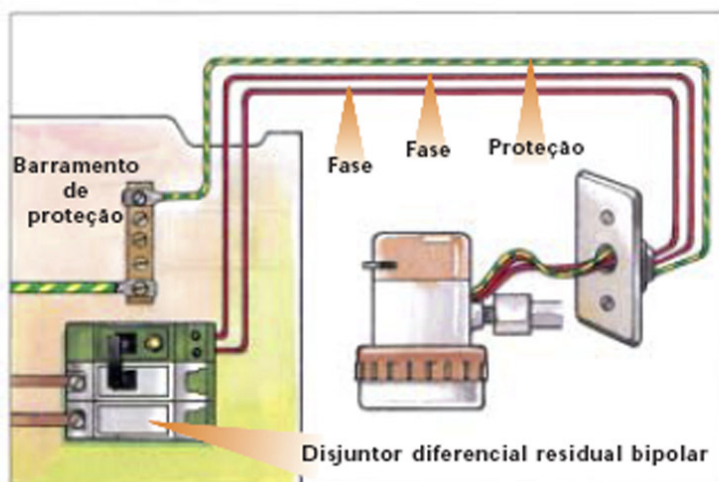
CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA



CIRCUITO DE TOMADAS DE USO GERAL

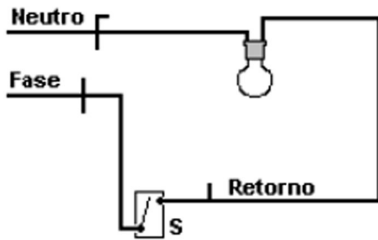


CIRCUITO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO (FF)

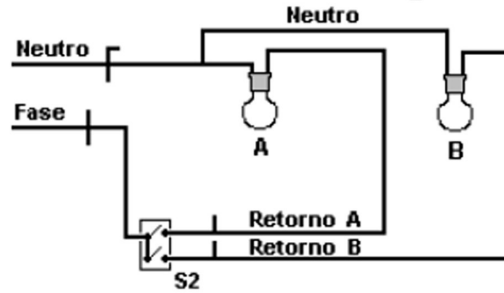


Interruptores

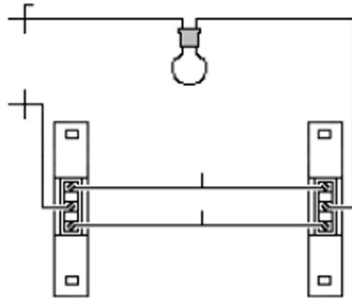
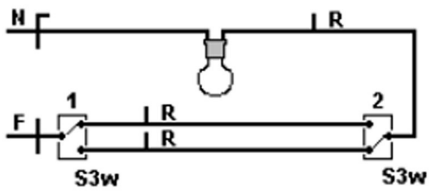
INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO S



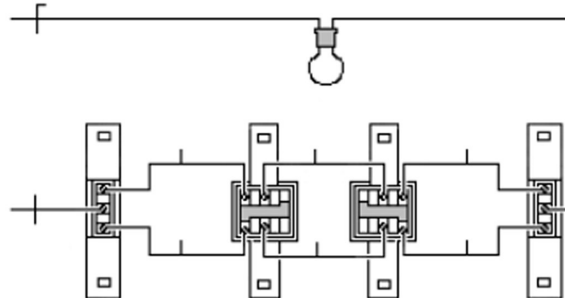
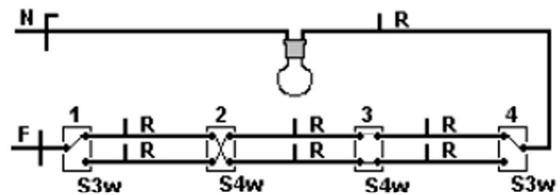
INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES S₂



INTERRUPTOR THREE-WAY S_{3w}



INTERRUPTOR FOUR-WAY S_{4w}



EXERCÍCIOS:



Mão à obra. Tente fazer as ligações indicadas. Nunca se esqueça de desligar o disjuntor correspondente.

■ PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAIS:

Projetar uma instalação elétrica de uma edificação consiste em:

-  Quantificar, determinar os tipos e localizar os pontos de utilização de energia elétrica;
-  Dimensionar, definir o tipo e o caminhamento dos condutores e condutos;
-  Dimensionar, definir o tipo e a localização dos dispositivos de proteção, de comando, de medição de energia elétrica e demais acessórios.

■ PARTES COMPONENTES DE UM PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

É a documentação técnica de instalação, com todos os seus detalhes, a localização dos pontos de utilização da energia elétrica, comandos, trajeto dos condutores, divisão em circuitos, seção dos condutores, carga de cada circuito e carga total, etc.

O projeto é a representação escrita/gráfica da instalação e deve conter no mínimo:

-  Distribuição e Circuitos nas plantas baixas com a representação dos pontos de luz das tomadas, os fios fase, neutro e retorno, etc (em caso de construção nova, indicar detalhes de entrada e, em ampliação ou reforma, indicar o ponto de derivação do sistema)
-  Indicação de localização da edificação (Planta de situação em escala 1:500/1:200/1:100 com a representação dos pontos de conexão com a rede pública)
-  Legenda e Carimbo (indicando Responsável Técnico, Proprietário, Tipo de Obra, Local da Obra, escala Nº da prancha e data)
-  Elevações (quando necessário)
-  Esquemas (unifilares e outros que se façam necessários);
-  Detalhes de montagem, quando necessários;
-  Quadros de cargas
-  Memorial descritivo – justificação e descrição da solução apresentada
-  Especificações técnicas - Onde se descreve o material a ser utilizado.
-  Memória de cálculo (dimensionamento de condutores, condutos e proteções);

Normas técnicas a serem consultadas:

O projeto de instalações elétricas deve atender as prescrições :



NBR 05410-2004 - Instalações elétricas de baixa tensão



NBR 05413-1992 - Iluminância de interiores



NBR 05444-1968 – SB02 – Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais



NBR 09050- 2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos



Livro de instruções gerais – baixa Tensão – Eletropaulo ou norma da concessionária local, caso o projeto não esteja sob a área de atuação da Eletropaulo

Existem muitas outras normas correlatas à instalação elétricas relacionadas à símbolos gráficos e componentes elétricos: NBRs 5112; 5259; 5261; 5280; 5311; 5419; 5456; 5471; 5597; 5598; 5624; 6014; 6148; 6150; 6513; 6880; 8346;

12519; 12520; 12521; 12522; 12523; 13057; NBR IEC 50 (826)

O projeto também deverá ser:

Flexível – prever possibilidades de alterações, ampliações, reserva de carga, uso de novos equipamentos.

Acessível – seguir as normas de acessibilidade

Confiável – deverá seguir todas as normas técnicas para seu perfeito funcionamento e segurança e quando da implantação, deverá utilizar componentes de qualidade para não comprometer o projeto por uma execução inadequada.

Etapas da elaboração do projeto:

Obter:



Informações preliminares



Plantas de situação



Projeto arquitetônico



Projetos complementares



Informações obtidas do proprietário

Realizar:



Quantificação do sistema



Levantamento da previsão de cargas (quantidade e potência nominal dos pontos de utilização – tomadas, iluminação, elevadores, bombas, ar-condicionado, etc)



Desenho das plantas



Desenho dos pontos de utilização

-  Localização dos Quadros de Distribuição de Luz (QLs) e da localização dos Quadros de Força (QFs)
-  Divisão das cargas em circuitos terminais
-  Desenho das tubulações de circuitos terminais e de circuitos alimentadores
-  Localização das Caixas de Passagem dos pavimentos e da prumada, Medidores, Ramal Alimentador e Ponto de Entrega (quando for o caso)
-  Desenho do Esquema Vertical (prumada), se for o caso
-  Traçado da fiação dos circuitos alimentadores
-  Dimensionamento de todos os componentes do projeto, com base nos dados registrados nas etapas anteriores + normas técnicas + dados dos fabricantes
-  Quadros de distribuição – desenho de distribuição
-  Quadros de distribuição de carga (tabelas)
-  Diagramas unifilares
-  Memorial descritivo: descreve o projeto sucintamente, incluindo dados e documentação do projeto
-  Memorial de cálculo, contendo os principais cálculos e dimensionamentos: cálculo das previsões de cargas; determinação da demanda provável; dimensionamento de condutores, eletrodutos e dispositivos de proteção
-  Especificações técnicas e lista de materiais
-  ART junto ao CREA local, (se for o caso)
-  Análise e aprovação da concessionária (possíveis revisões), (se for o caso)

Observações:

Segundo a NBR5410 a distribuição dos pontos de luz e tomadas dentro de um ambiente deve obedecer aos seguintes critérios:

- I – Cada ambiente deve ter pelo menos 1 ponto de luz no teto comandado por um interruptor de parede;
- II - Para cada cômodo com área igual ou inferior a 6,00 m² deve haver pelo menos 1 tomada;
- III - Para cômodos com área maior do que 6,00 m² deve haver pelo menos uma tomada para 5m de perímetro ou fração;
- IV - Para cozinhas, copas, áreas de serviço e banheiros deve haver pelo menos uma tomada para cada 3,50m ou fração;
- V - Para subsolos, garagens, varandas e sótão deve haver pelo menos uma tomada.

No entanto, arquitetos devem sempre projetar pensando no máximo conforto e segurança. Listar todos os equipamentos, fontes iluminantes e tomadas de serviço que sejam necessárias para atender perfeitamente às necessidades do cliente.

O projeto será tão mais adequado, quanto maior for a sua interação com o cliente, que deverá lhe passar as informações sobre suas necessidades energéticas cotidianas.

Assim, o projeto deverá conter 3 etapas:

Avaliação das necessidades/anseios do cliente

São feitas reuniões entre o arquiteto e o cliente para estabelecer as definições gerais de projeto: tipo de iluminação e dos condutos e a maneira em que serão instalados, forma de alimentação, pontos de consumo e cargas a serem previstas, equipamentos especiais, etc.

Estudo preliminar

As primeiras plantas são geradas contendo a marcação dos pontos, levando em conta:

- Localização de todos os pontos de consumo - Consiste na marcação em plantas, em escalas adequada, dos quadros de distribuição, pontos de iluminação, tomadas de uso geral, tomadas para aparelhos específicos e interruptores.
- Adequação dos pontos de luz: devem ser locados com base no projeto luminotécnico. Caso o mesmo não tenha sido elaborado, toma-se em conta que para residências adota-se:
Em dependências com área inferior a 6 m² prever carga mínima de 100VA.
Em dependências com mais de 6 m² prever 100Va para os primeiros 6 m² e mais 60 VA para cada 4 m² excedente.
- Localização de tomadas específicas – destinadas a alimentar equipamentos não portáteis: chuveiros, aparelhos de ar condicionado, geladeira, máquina de lavar roupa, secadora,.. devem ser instaladas no máximo a 1,5 m do local previsto para o equipamento a ser alimentado.
As demais tomadas são chamadas de tomadas gerais: além das especificadas na pág. anterior deve-se prever:
 - em banheiros, pelo menos uma tomada junto ao lavatório e sempre a uma distância de mais de 60 cm do Box.
 - em cozinhas e copas acima de cada bancada com largura igual ou superior a 0,30 m pelo menos uma tomada;
 - nos demais cômodos e dependências, se a área for igual ou inferior a 6m², pelo menos uma tomada; se a área for superior a 6m², pelo menos uma tomada para cada 5m, ou fração, de perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possível. Para as tomadas de uso geral em banheiros, cozinhas, copas áreas de serviço, lavanderias e locais análogos, no mínimo 600 VA por tomada, até 3 tomadas e 100 VA por tomada, para as excedentes; para as tomadas de uso geral nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 VA por tomada.
- Interruptores – para localização dos interruptores levar em conta a posição e sentido de abertura das portas e o caminho a ser percorrido pelo usuário.

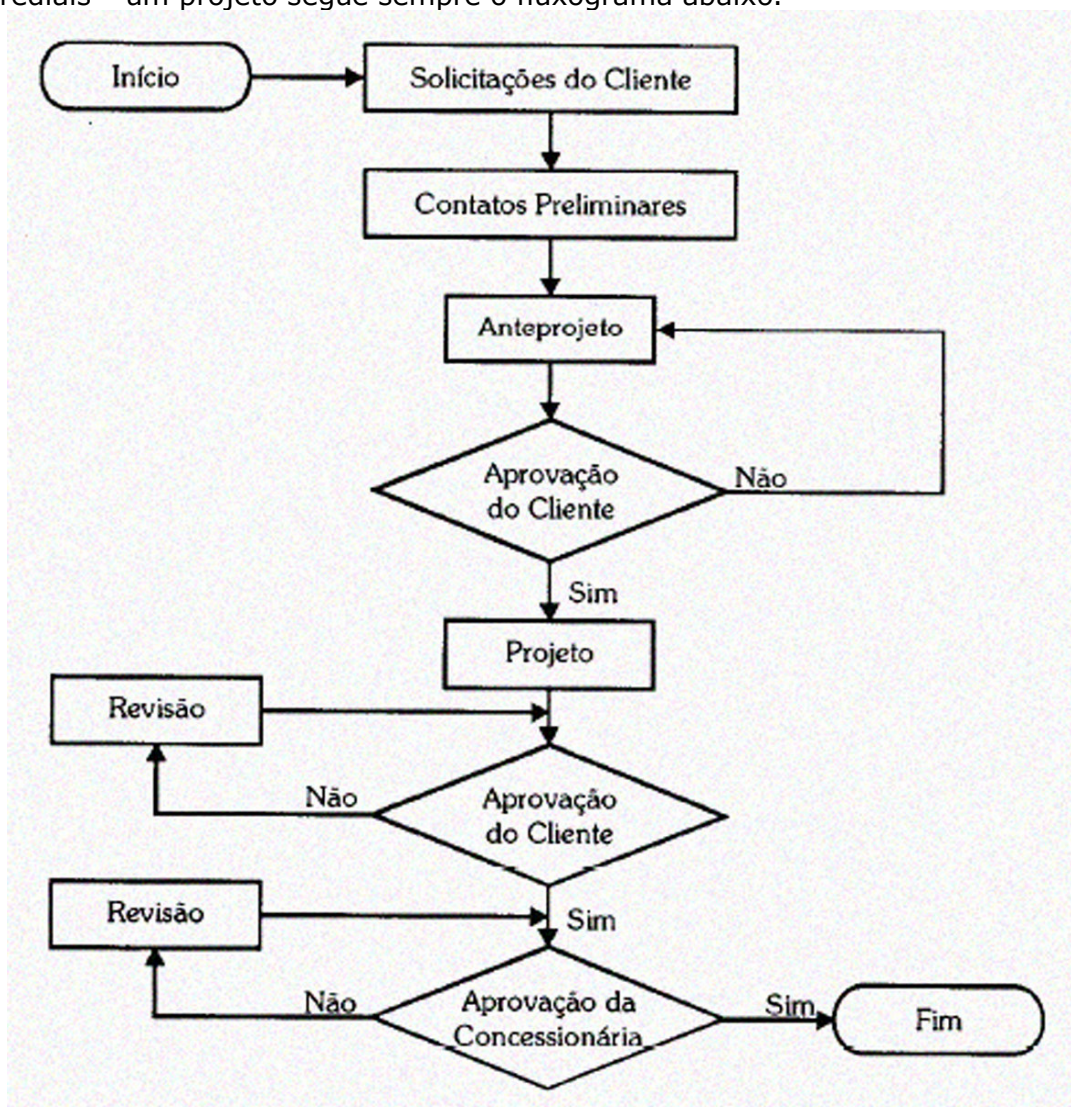
Projeto Executivo

Projeto completo, acrescido dos desenhos de detalhados da instalação e que possibilitam a integração da instalação elétrica com os demais projetos complementares, compatibilizando as interferências entre os mesmos. Esta etapa envolve a definição do percurso dos eletrodutos, dos circuitos terminais e elaboração dos diagramas unifilares.

Traçado dos eletrodutos: deverá minimizar as quantidades de materiais a serem utilizados, e evitar interferências com as outras instalações prediais (água, esgoto, gás, etc) e elementos estruturais da construção. No entanto, a economia não deverá provocar problemas futuros de instalação e manutenção. Evitar: excesso de eletrodutos e de condutores em caixas de derivação, muitos cruzamentos de eletrodutos no interior das paredes e lajes, caixas em lugares de difícil acesso, etc.

Fluxograma geral de desenvolvimento do projeto:

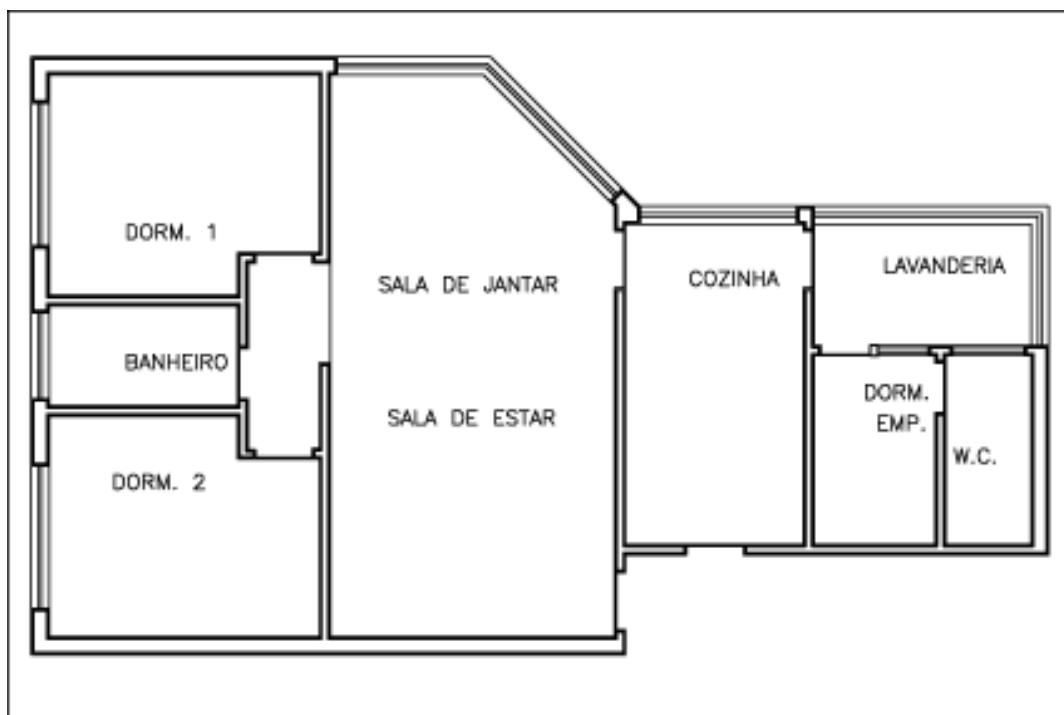
Segundo Domingos Leite Lima Filho no livro "Projeto de Instalações Elétricas Prediais"- um projeto segue sempre o fluxograma abaixo.



▪ EXERCÍCIOS:



Formem duplas, um será o cliente e o outro o projetista.
Considerando a edificação abaixo, criar uma tabela de necessidades, e crie um layout localizando os equipamentos.
Monte o estudo preliminar seguindo a simbologia da NBR



■ DIMENSIONAMENTO:

Como já foi citado no capítulo anterior, a quantificação do sistema é feito através de:



levantamento da previsão de cargas



divisão das cargas em circuitos



Dimensionamento de todos os componentes do projeto.

Através de cálculos simples pode-se definir elementos que nos permite escolher adequadamente o melhor método de instalação, a seção e o material do eletroduto, a seção e tipo de isolamento de condutores e cabos e os dispositivos de proteção (disjuntores).

A prática indica a seqüência de dimensionamento, que é a seguinte:

- 1 – Estabelecer a quantidade de pontos de iluminação
- 2 - Dimensionar da potência de iluminação.
- 3 – Estabelecer a quantidade de tomadas, de uso geral e específico.
- 4 – Dimensionar da potência das tomadas de uso geral e específico.
- 5 – Dividir a instalação em circuitos terminais.
- 6 – Calcular a corrente dos circuitos.
- 7 – Dimensionar os condutores.
- 8 – Dimensionar os eletrodutos.
- 9 – Dimensionar os dispositivos de proteção dos circuitos.
- 10 – Dimensionar o quadro de distribuição de acordo com a quantidade de circuitos da instalação.

Dimensionamento da potência de iluminação

Pela NBR5410/04 a quantidade mínima de pontos e a potência instalada mínima por ambiente é :

Cada ambiente deve possuir pelo menos um ponto de luz no teto, controlado por um interruptor de parede.
Nos banheiros, as arandelas devem ficar a 60 cm, no mínimo, do limite do boxe.
A potência mínima de iluminação deve ser considerada em função da área de cada ambiente, ou seja:
Para áreas externas em residências não há critérios definidos na NBR 5410, portanto, os pontos de iluminação vão ser determinados de acordo com as necessidades do cliente
Em ambientes internos com área de até 6 m², o valor mínimo é de 100VA.
Para ambientes internos acima de 6m², o valor mínimo de 100VA é válido para os primeiros 6m². A partir daí, são acrescentados 60VA a cada 4m² inteiros considerados.

Obs: a NBR5410/04 define como “pontos” as localizações de aparelhos fixos de consumo destinado à iluminação e tomadas de corrente, os locais onde são alimentados os aparelhos eletrodomésticos e demais equipamentos.

Exemplos:

A.

Para uma sala com dimensões 2,5 (Largura) x 3,0 (comprimento) m.

Calculando a Área $A = L \times C = 2,5 \times 3,0 = 7,5 \text{ m}^2$

Esse valor é maior do que os 6 m^2 indicados na norma, no entanto a área que sobra não chega a 4 m^2 , então não há necessidade de acrescentar mais 60VA, apenas os 100VA, já atendem ao valor mínimo estabelecido pela norma.

Três observações:

- a potência total poderá ser dividida em diversas lâmpadas, por exemplo 2 de 25VA e uma de 50 VA, contanto que a somatória seja o valor indicado.
- Essa é a potência mínima, porém por razões estéticas pode-se acrescentar outros pontos ou maior potência em cada ambiente, dependendo do uso e das preferências dos moradores da residência.
- Para o dimensionamento de iluminação em prédios de escritório, comerciais ou industriais, usa-se o método de lumens, descrito pela própria NBR 5413 – Iluminação de interiores – procedimentos.

B.

Para uma outra sala com $3,2 \times 3,5 \text{ m}$, a área é de $11,20 \text{ m}^2$.

Tem-se então: para os primeiros 6 m^2 , a potência mínima de 100VA.

Fora esses 6 m^2 a área que sobra é de : $11,20 - 6,00 = 5,20 \text{ m}^2$ como esse valor é maior do que 4 m^2 então tem-se mais 60 VA

ai sobram $1,20 \text{ m}^2$ que não atingem 4 m^2 e não precisam ser quantificados = $100 + 60 = 160\text{VA}$

Admite-se que o ponto de luz seja instalado na parede (em forma de arandela) em espaços sob a escada, depósitos, despensas, lavabos e varandas, desde que suas dimensões sejam pequenas e a colocação do ponto de luz no teto seja difícil execução.

Dimensionamento da potência de tomadas

Da mesma forma como no dimensionamento dos pontos de iluminação, a quantificação de tomadas tem relação direta com o tamanho do ambiente. Atualmente a demanda de energia elétrica por equipamentos de som/vídeo/informática e eletrodomésticos em geral é muito grande. Por isso, faz-se necessário dimensionar corretamente o projeto de instalações elétricas.

A NBR 5410 estabelece que as tomadas dividem-se em dois tipos:

TUG -Tomadas de Uso Geral - podem ser ligados os aparelhos móveis ou portáteis

que funcionam algum tempo e depois são removidos: carregador de celular, liquidificador, batedeira,

TUE - Tomada de Uso Específico – destinadas a alimentar os equipamentos fixos : chuveiro, torneira elétrica, geladeira, maquina de lavar roupa,



Dimensionamento de Tomadas de Uso Geral (TUGs)

Segundo a NBR 5410/04, a quantidade mínima de tomadas de uso geral, deve atender aos seguintes requisitos:

- Em subsolos, varandas, garagens e sótãos, recomenda-se pelo menos uma tomada por ambiente.
- Para ambientes com área até 6m² deve-se instalar, no mínimo, uma tomada.
- Para ambientes gerais com área maior que 6m², calcula-se o perímetro, e divide-se o valor resultante por 5 (uma tomada a cada 5m). O resultado corresponde à quantidade de tomadas do ambiente. Elas devem ser espalhadas o mais uniformemente possível;
- Em copas, cozinhas ou combinação delas, deve-se ter uma tomada de uso geral a cada 3,5m de perímetro ou fração de perímetro. Acima da bancada da pia devem ser previstas, no mínimo, duas tomadas de corrente, no mesmo ponto ou em pontos distintos. (particularmente eu adoto isso também para áreas de serviço). Nos banheiros deve haver, no mínimo, uma tomada junto ao lavatório a uma distância de 60cm do limite do boxe.

Observação IMPORTANTE:

Para ambientes tais como banheiros, cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais semelhantes, deve-se atribuir, no mínimo, 600VA por tomada, com limite máximo de até 3 tomadas, adotando-se 100VA para as tomadas excedentes.

Exemplos:

A

Para uma sala com dimensões 2,5 (Largura) x 3,0 (comprimento) m.

Calculando a Área $A = L \times C = 2,5 \times 3,0 = 7,5 \text{ m}^2$

Calculando o Perímetro $P = L + L + C + C = 2,5 + 2,5 + 3,0 + 3,0 = 11,00 \text{ m}$

Em seguida, divide-se o valor obtido por 5: $n = 11 / 5 = 2$

Esse resultado indica que devem ser instaladas 2 tomadas: uma a cada cinco metros. Porém, como ainda sobram 1m, **mais uma** tomada deve ser instalada, totalizando assim três TUGs. ATENÇÃO : no caso de tomadas sempre q houver sobra de perímetro deve se adicionar mais uma tomada (diferente do cálculo de iluminação).

Distribuir, se possível uma TUG por parede, no mínimo, para possibilitar alterações de layout. Então, o ideal é colocar pelo menos 4 tomadas, uma em cada parede.

Este número estimado de tomadas é o valor **mínimo** admissível para esta área, isso não quer dizer que não podemos adicionar mais tomadas conforme a necessidade ou determinação do cliente ou do arquiteto.

Para ambientes gerais prever potência mínima de 100VA = potência total = 400 VA

B

Para uma cozinha de 3,2 x 3,5 m, a área é de 11,20 m².

O perímetro $P = 3,2 + 3,2 + 3,5 + 3,5 = 13,40 \text{ m}$

Em relação a cozinhas, a NBR 5410 orienta que as tomadas sejam instaladas a cada 3,5m ou **fração** de perímetro. Assim, $n = 13,6 / 3,5 = 3,83$

Isso indica que haverá uma tomada para cada um dos três primeiros 3,5 do perímetro e mais uma tomada para os 0,83 m – fração restante – 4 TUGS na cozinha, sendo que três terão potência 600VA e a outra 100VA.

A potência total fica: $P = (3 \times 600) + 100 = 1900\text{VA}$

Observação

Sempre que possível, deve-se instalar uma quantidade maior de pontos de tomada de uso geral. Assim, evita-se a utilização de extensões e benjamins, reduzindo o desperdício de energia e evitando comprometer a segurança da instalação.

Dimensionamento de tomadas de uso específico (TUEs)

O dimensionamento e a quantidade de aparelhos que necessitam de tomadas de uso específico tem relação direta com o número de aparelhos que serão instalados em cada ambiente. A potência nominal é a potência indicada na identificação do aparelho, ou em sua especificação contida no manual de instalação.

Em geral no mínimo tem-se:

Um chuveiro: 5.600W a 6.500W

Uma torneira elétrica: 3.000W a 5000W

Uma geladeira: 500W a 800W

Máquina de Lavar: 600W a 2.000W

Ferro de passar roupa: 400W a 1.600

Estes aparelhos já possuem local pré-determinado, e suas tomadas devem ser instaladas a, no máximo, 1,5 m de cada equipamento.

Devemos sempre deixar uma potência maior (folga) para equipamentos com potência alta por que constantemente são lançados novos modelos com maior potência e os usuários tendem a trocá-los.

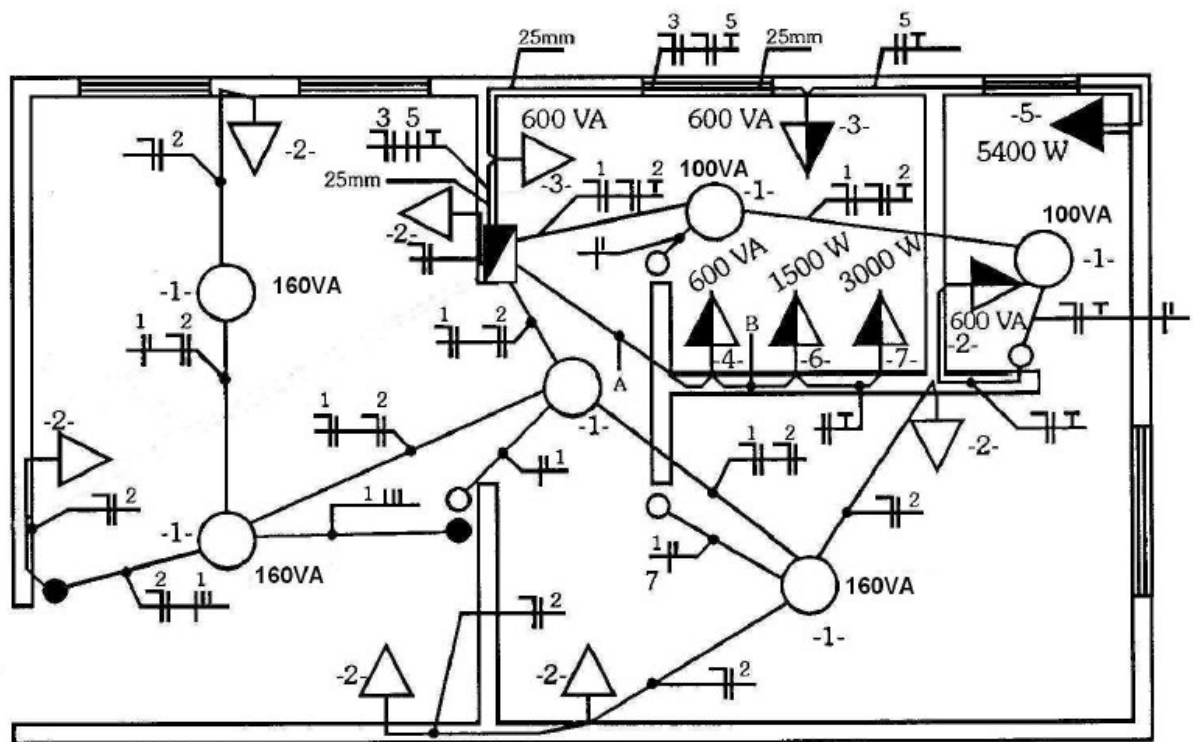
A norma prevê que aquecedores de água sejam conectados diretamente sem utilização de tomada e que tenham um circuito próprio.

Tabela dos principais equipamentos e potências relativas:

IT	Aparelhos Elétricos	Potência Média (watts)	Número de Dias de Uso no Mês estimado	Tempo Médio de Utilização Por Dia	Consumo Médio Mensal(kWh)
01	Aparelho deSom	100	30	4h	12,00
02	Ar condicionado	1500	30	2h	90,00
03	Aspirador de Pó	600	4	1h	0,41
04	Bomba d'água	300	30	2h	18,00
05	Cafeteira Elétrica	600	30	1h	18,00
06	Chuveiro elétrico	4400	30	40min(**)	88,00
07	Enceradeira	300	4	30min	4,50

IT	Aparelhos Elétricos	Potência Média (watts)	Número de Dias de Uso no Mês estimado	Tempo Médio de Utilização Por Dia	Consumo Médio Mensal(kWh)
08	Ferro Elétrico	1000	8	2h	16,00
09	Forno Elétrico	1500	15	1h	22,50
10	Forno Microondas	1300	30	20min	13,00
11	Freezer	400	30	10h(*)	120,00
12	Geladeira Duplex	300	30	10h(*)	90,00
13	Geladeira Simples	200	30	10h(*)	60,00
14	Impressora Jato Tinta	50	20	1h	1,50
15	Impressora Laser	400	20	1h	12,00
16	Impressora Matricial	200	20	1h	6,00
17	Lâmpada Fluorescente	20	30	12h	7,20
18	Lâmpada Fluorescente	40	30	12h	14,40
19	Lâmpada Incandescente	60	30	12h	21,60
20	Lâmpada Incandescente	100	30	12h	36,00
21	Lavadora de Louças	1500	30	40min	30,00
22	Lavadora de Roupas	1000	8	2h	16,00
23	Limpadora a Vapor	2200	4	1h	66,00
24	Micro-Computador	200	20	2h	8,00
25	Secador de Cabelo	900	8	30min	3,60
26	Secadora de Roupas	3500	8	1h	28,00
27	Tanquinho	300	8	2h	4,80
28	Torneira Elétrica	3000	30	30min	45,00
29	Torradeira	800	30	10min	4,00
30	TV Cor -14 pol.	80	30	5h	12,00
31	TV Cor-20 pol.	200	30	5h	30,00
32	TV Cor-29 pol.	320	30	5h	48,00
33	TV Preto e Branco	100	30	5h	15,00
34	Ventilador / Circulador	150	30	8h	36,00
35	Vídeo cassete	100	15	2h	3,00
36	Monitor Comutador	80	30	2h	4,80
37	Monitor em espera	15	30	2h	0,90
38	CPU ligada	100	30	2h	6,00
39	CPE espera	45	30	2h	2,70
40	Porteiro Eletrônico	50	30	2h	3,00

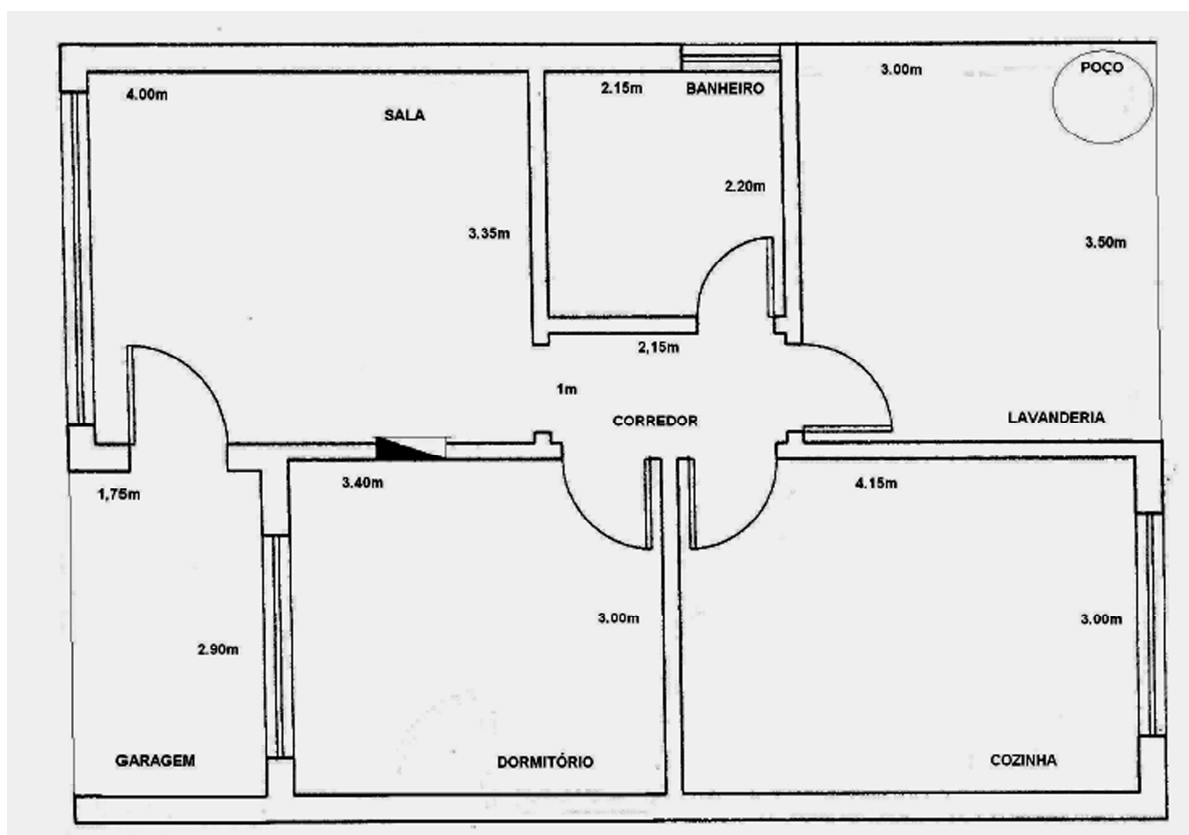
▪ EXERCÍCIOS:



1. Considerando a planta acima:
- listar os ambientes da residência e indicar quantos e quais são os componentes instalados em cada um.
 - quais são os condutores indicados a passarem pelo eletroduto indicado pela letra A? e pela letra B?
 - quais são os erros verificados no projeto?
 - o que poderia ser melhorado?
 - preencha a seguinte tabela:

Circuito (nº)	Ambiente	Iluminação(w)	TUG(VA)	TUE(VA)

2. Considerando a planta a seguir:



Dimensionar seguindo a NBR 5410/04 a quantidade e potência de pontos de iluminação, TUGs e TUEs.

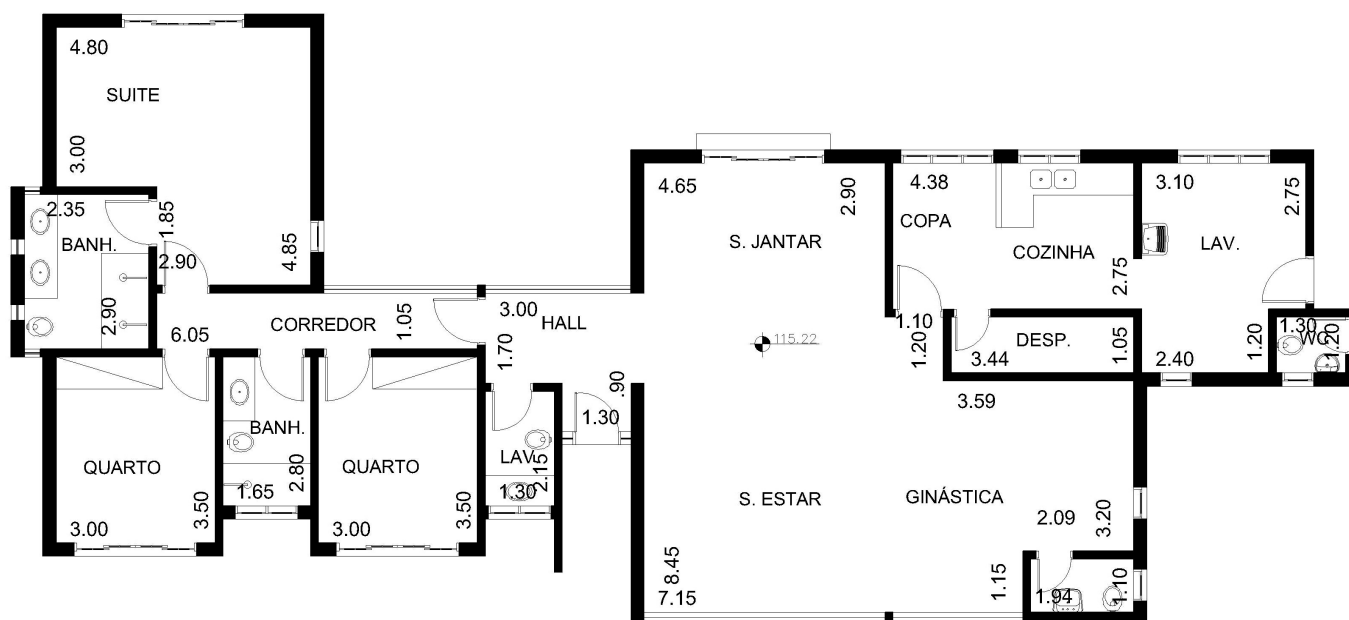
Preencha a tabela seguindo modelo abaixo:

Cômodo	Área (m ²)	Iluminação (W)	Perímetro (m)	TUG (VA)	TUE (W)
Sala					
Dormitório					
Cozinha					
Lavanderia					
Garagem					
Banheiro					
Corredor					

Depois elabore uma segunda tabela incluindo mais itens que considerem necessários.

3. Seguindo a planta abaixo dimensionar seguindo a NBR 5410/04 a quantidade e potência de pontos de iluminação, TUGs e TUEs.

Preencha a tabela seguindo modelo da página anterior.



Depois elabore uma nova sugestão de quantidade de pontos e potências segundo as necessidades de uma casa de alto padrão.

▪ DIVISÃO DOS CIRCUITOS:

Pode-se considerar circuito elétrico como o conjunto de componentes, condutores e cabos, ligados ao mesmo equipamento de proteção (disjuntor). Então, cada circuito será composto pôr todos os condutores, eletrodutos, tomadas, luminárias ligados a um mesmo disjuntor.

Tem-se dois tipos básicos de circuito:

Circuito de Distribuição – liga o quadro do medidor ao quadro de distribuição.

Circuito Terminal – é aquele que parte do quadro de distribuição e alimenta diretamente lâmpadas, tomadas de uso geral(TUG) e tomadas de uso específico(TUE).

Segundo a NBR 5410/04, deve-se :

Prever circuitos de iluminação separados dos circuitos de TUGs, procurando limitar a corrente total do circuito a 10A.

Prever circuitos independentes, exclusivos para cada equipamento que possua corrente nominal superior a 10A.

Limitar a potência total para 1.270VA em instalações 127V e 2.200 VA em 220V.

Isso pressupõe que, para uma instalação predial residencial , tem-se, no mínimo, três circuitos terminais: um para iluminação, um para uso geral e um para uso específico (chuveiro).

No entanto,um bom projeto de circuitos terminais levará em conta:

Recomenda-se para os circuitos de iluminação, separá-los em:

- Área Social: sala, dormitórios, banheiro, corredor e hall.
- Área de Serviço: copa, cozinha, área de serviço e área externa.

E para os circuitos de tomada de uso geral, separa-los em:

- Área Social: sala, dormitórios, banheiro, corredor e hall.
- Área de Serviço 1: Copa.
- Área de Serviço 2: Cozinha.
- Área de Serviço 3: Área de serviço.

Com relação aos circuitos de tomada de uso específico, deve-se ter um circuito independente para cada carga que possua uma corrente nominal superior a 10 A , portanto um disjuntor para cada tomada que alimentará o equipamento específico.

Nas instalações alimentadas com duas ou três fases, as cargas devem ser distribuídas entre as fases de modo que se obtenha o maior equilíbrio possível.

Exemplo : cada caso é um caso, mas segue um pequeno exemplo:

Para uma casa básica com sala, cozinha, dois dormitórios, uma área de serviço e um banheiro, para o qual faremos um projeto dentro da Norma técnica , sem preocupação com economias que trazem prejuízos futuros.

Solicitações:

Nos dormitórios haverá um aparelho de ar condicionado em cada um (220V, 5 A) e um computador (127V, 4A) em um deles.

Na sala não haverá nenhuma tomada de uso específico.

Na cozinha haverá uma geladeira (127V, 4A), um forno de microondas (127V, 6A) e uma torneira elétrica (220V, 15A).

Na área de serviço serão instaladas uma lavadora (127V, 6A) e uma secadora (127V, 12A).

No banheiro haverá um aquecedor para a torneira da pia (220V, 20A) e um chuveiro (220V, 25A).

Com relação às tomadas de uso específico, a NBR 5410, prevê um circuito para cada equipamento que possua corrente acima de 10A, ou seja, no exemplo term-se:

Circuito 1 - Torneira elétrica da cozinha (15A);220V

Circuito 2 - Chuveiro elétrico no banheiro (25A);220V

Circuito 3 - Aquecedor para a torneira da pia do banheiro (20A);220V

Circuito 4 - Secadora (12A);

Os circuitos restantes foram assim agrupados:

Circuito 5 – Dois aparelhos de ar condicionado para os dormitórios (2 x 5A);

Circuito 6 – Uma geladeira (4A) e um forno de microondas (6A) na cozinha.

Circuito 7 - Lavadora (6A), na lavanderia e demais TUGs da lavanderia

Circuito 8 – Computador (4A) e demais TUGs dos dormitórios;

Circuito 9 – TUGs da sala e copa.

Circuitos 10 em diante – Iluminação

Cálculo da corrente elétrica dos circuitos

Sabe-se que existe uma relação direta entre a Potência elétrica, tensão e a corrente através da fórmula: $P = V \times I$, onde P = Potência elétrica; V = Tensão elétrica; e I = Corrente elétrica, isto é, para se obter a potência, é só multiplicar a tensão pela corrente.

Cada circuito é responsável pôr alimentar uma certa carga (potência).

Normalmente nos equipamentos, encontra-se o valor da Potência e da tensão, então para encontrar a corrente basta inverter a fórmula $\Rightarrow I = P/V$

Por exemplo, se o cliente tiver um forno elétrico que consome 1100W, com tensão de 127V, a corrente elétrica será: $I = P/V = 1100/127 = 8,66 \text{ A}$

A bitola do condutor e o dispositivo de proteção (disjuntor) são dimensionados a partir do valor da corrente

Então: soma-se a potência de um dado circuito, divide-se pela tensão do mesmo e chega-se à corrente.

▪ CONDUTORES E ELETRODUTOS, E SEU DIMENSIONAMENTO:

É através dos condutores elétricos que a corrente elétrica circula, dissipando uma quantidade de calor (efeito Joule). Esse efeito, apesar de não poder ser evitado, pode ser minimizado através da escolha correta do tipo e bitola do condutor.

Fabricados com materiais condutores, entre os quais os mais utilizados são o cobre e o alumínio. Cada um desses materiais apresentam vantagens e desvantagens em sua utilização.

Atualmente o condutor de cobre é o mais utilizado nas instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais, e o condutor de alumínio é mais

empregado em linhas de transmissão pôr ser mais leves, gerando maior economia estrutural.

Como já foi explanado, quando o condutor é constituído de apenas um fio é denominado de fio rígido, quando é constituído de vários fios, chama-se cabo e é bem mais flexível do que um fio de mesma seção, facilitando a instalação.

A NBR5410/04 determinou que os fios e cabos:

- usem nova escala de seções padronizadas em mm² e
- empreguem materiais isolantes com nova temperatura-limite, aumentando de 60 °C para 70 °C.

Materiais isolantes com resistência maior a temperatura permitem o aumento da densidade de corrente (ampères por mm²).

Isolação

Para a proteção do condutor contra choques mecânicos, umidade e elementos corrosivos, é utilizada uma capa de material isolante denominada isolação, que tem como principal propriedade a separação entre os diversos condutores.

A camada isolante deve suportar a diferença de potencial entre os condutores e terra e à temperaturas elevadas.

Alguns condutores possuem duas camadas de materiais diferentes, nesse caso, a camada interna (isolação) é constituída por um composto com propriedades de proteção elétricas, e a externa (cobertura) é constituída por um material com características de proteção mecânicas elevadas.

Tipo de Isolação	Temperatura Máxima para serviço contínuo (condutor °C)	Temperatura limite de sobrecarga (condutor °C)	Temperatura limite de Curto-circuito (condutor °C)
Cloreto de polivilina (PVC)	70	100	160
Borracha etileno-propileno (EPR)	90	130	250
Polietileno reticulado (XLPE)	90	130	250

Abaixo tabela que mostra o limite de condução elétrica pelos condutores com relação ao diâmetro da seção.

PVC/ 70°C - NBR6148 - ABNT				
Série Métrica (mm ²)	Ampères		Série Métrica (mm ²)	Ampères
1,5	15,5		70	171
2,5	21		95	207
4,0	28		120	239
6,0	36		150	272
10,0	50		185	310
16,0	66		240	364
25	89		300	419
35	111		400	502
50	134		500	578

Como já se sabe, os condutores devem estar protegidos contra sobrecargas e curtos circuitos através de disjuntores adequados que também são dimensionados de acordo com sua capacidade de condução de corrente, especificada pelo fabricante.

Dimensionar o condutor (fio ou cabo) de um circuito é definir a bitola(seção nominal) dos cabos alimentadores do circuito de forma que seja garantido que a corrente que circular por ele, durante um tempo ilimitado, não provocará superaquecimento.

Seção mínima dos condutores

A NBR 5410/04 estabelece as **seções mínimas** dos condutores de um circuito em **função do uso** e determina a unidade da seção em mm². Para circuitos de iluminação, a seção mínima de um condutor de cobre é de 1,5mm² e para circuitos de tomadas (TUE E TUG) a seção mínima de um condutor de cobre é de 2,5 mm².

Também especifica a seção mínima dos condutores neutro e de aterramento para circuitos monofásicos e bifásicos.

Seção dos condutores fase (mm2)	Seção mínimado condutor neutro (mm2)	Seção mínima do condutor de proteção (mm2) (aterramento)
1,5 a 16	A mesma seção do condutor fase	A mesma seção do condutor fase
25	A mesma seção do condutor fase	16
35	A mesma seção do condutor fase	16
50	A mesma seção do condutor fase	25
70	A mesma seção do condutor fase	35
95	A mesma seção do condutor fase	50
120	A mesma seção do condutor fase	70
150	A mesma seção do condutor fase	70

Para o dimensionamento dos condutores, a NBR 5410/04 estabelece dois métodos:

- Dimensionamento pelo critério da máxima condução de corrente;
- Dimensionamento pelo critério da queda de tensão admissível nos condutores.

O **critério da máxima condução de corrente**, é o método mais utilizado em projetos elétricos prediais e residenciais.

Segundo esse método deve-se :

- Calcular a corrente elétrica de cada circuito (corrente de projeto);
- Determinar o fator de agrupamento de cada circuito;
- Calcular a corrente corrigida de cada circuito;
- Determinar o condutor em função da máxima capacidade de condução de corrente.

Cálculo da corrente de projeto

Como já foi citado a corrente de projeto (I_B) é obtida dividindo-se a potência do circuito (em VA ou W) pela Tensão do circuito (em V)

$$I_B = P/V$$

Por exemplo : uma máquina de lavar com Potência de 1100 w alimentado por uma tensão de 127V: $I_B = 1200/127 = 9,45 \text{ A}$

Para um chuveiro de 5400W com 220V.

$$I_B = P/V = 5400/220 = 24,54 \text{ A}$$

Fator de agrupamento

A corrente de projeto indica a corrente elétrica que será transportada pelo condutor até o equipamento que está sendo alimentado pelo sistema elétrico. Essa corrente elétrica que passa pelo condutor localizado dentro do eletroduto provoca um aquecimento. Esse aquecimento é dissipado dentro do eletroduto e quanto maior for a quantidade de circuitos dentro do eletroduto, menor será a capacidade desse eletroduto de dissipar esse calor, o que causa o superaquecimento do circuito.

Pôr causa desse aquecimento, os condutores ficam com sua capacidade de condução de corrente prejudicada. Para solucionar este problema, a NBR 5410/04 estabelece que seja feita a **correção da corrente elétrica** em função do número de circuitos agrupados no interior de cada eletroduto. Essa correção é feita utilizando-se um **fator de agrupamento** de condutores. O fator de agrupamento é um valor numérico estabelecido em função do agrupamento **de circuitos no pior trecho** do projeto. Veja tabela a seguir:

Quantidade de circuitos no interior do eletroduto	Fator de agrupamento
1	1,00
2	0,80
3	0,70
4	0,65
5	0,6
6	0,57
7	0,54
8	0,52
9 a 11	0,50
12 a 15	0,45
16 a 19	0,41
≥ 20	0,38

Para efetuar o cálculo, escolha um circuito, diga todo o caminho de ligação desse circuito para identificar em qual trecho há uma maior agrupamento de circuitos. Depois contar quantos circuitos se acumulam no trecho de maior densidade e consultar na tabela acima o fator de agrupamento que deverá ser utilizado.

Cálculo da corrente corrigida

A corrente corrigida de um circuito é o valor da corrente de projeto dividido pelo fator de agrupamento.

Então, o valor da **corrente corrigida** (I_c) de um circuito é igual a :

$$I_c = I_B / f$$

Onde, **I_c** é a corrente corrigida; **I_B** é a corrente de projeto e **f** é o fator de agrupamento.

Exemplo

Numa residência, o circuito 2 alimenta o circuito de alimentação da área social com 800VA de potência elétrica. Ao acompanharmos o caminho que o circuito faz na instalação, notamos que num dado trecho, onde encontra-se a maior concentração, este circuito do projeto elétrico está instalado junto com dois outros circuitos no mesmo eletroduto.

Temos que, a corrente corrigida deste circuito será de:

Lembre-se primeiro de calcular a corrente de projeto (I_B)

$$I_B = P/V = 800/127 = 6,30 \text{ A} \quad \mathbf{I_B = 6,30 A}$$

Observando a tabela anterior, vemos que o fator de agrupamento para um circuito que encontra com outros dois é de **$f = 0,70$** .

Pela fórmula de correção de corrente, tem-se :

$$I_c = I_B / f = 6,30/0,70 = 9 \text{ A} \quad \mathbf{I_c = 9A}$$

Capacidade de condução de corrente dos condutores

Para o correto dimensionamento dos condutores que serão utilizados na instalação, não basta conhecer a corrente corrigida do projeto por circuito. É necessário conhecer

qual é a maior corrente elétrica que o condutor suporta, sem que haja um sobreaquecimento capaz de danificar a sua isolação.

A NBR 5410/04, estabelece os valores de corrente para os condutores em função do modo como serão instalados. Na tabela a seguir, os valores nominais de capacidade de condução de corrente, para condutores isolados, são fornecidos para os instalados no interior de eletrodutos plásticos, os embutidos em alvenaria ou para eletrodutos metálicos aparentes.

Seções nominais (mm ²)	Corrente do condutor (A)
1,5	15,5
2,5	21
4,0	28
6,0	36
10,0	50
16,0	68
25,0	89
35,0	110
50,0	134
70,0	171

Portanto, para determinar a correta seção do condutor basta respeitar a equação:

$I_z \geq I_c$, isto é, o condutor escolhido deve possuir uma capacidade de condução de corrente **maior ou igual** à corrente corrigida. Nela, I_c é a corrente corrigida e I_z é a capacidade de condução de corrente para uma dada seção.

Exemplo :

Para uma residência que possui um circuito de iluminação com potência 1100VA, tensão do circuito 127V; e acúmulo de 3 circuitos no trecho mais denso da instalação:

O primeiro passo é calcular a corrente de projeto:

$$I_B = P/V = 1100/127 = 8,66 \quad \mathbf{I_B = 8,66 A}$$

Depois é necessário encontrar o fator de agrupamento deste circuito na tabela:

Fator de agrupamento para 3 circuitos = 0,70 , **f = 0,70**

Aplicando a fórmula tem-se:

$$I_c = I_B / f = 8,66/0,70 = 12,37 \quad \mathbf{I_c = 12,37A}$$

Pela NBR 5410/04, não é permitido utilizar num circuito de iluminação, um condutor com seção menor que $1,5\text{mm}^2$, que, pela tabela de capacidade de condução de corrente de condutores, suporta até 15,5A. Então, o condutor a ser utilizado é o de $1,5\text{ mm}^2$.

Para facilitar os cálculos monte para cada um dos projetos , uma tabela semelhante a que vem a seguir:

Circuito		Tensão (V)	Potência (VA) ou (W)	Corrente de projeto (I_B) (A)	Fator de Agrupamento (f)	Corrente Corrigida (I_c) (A)	Seção dos Condutores (mm^2)
Nº	Tipo						
1	ILUM	127	200	1,57	0,80	1,96	1,5
2	TUG	127	300	2,36	1,00	2,36	2,5
3	TUE	220	4400	20	0,80	25	4

Dimensionamento de eletrodutos

Para dimensionar corretamente os eletrodutos de uma instalação elétrica, é preciso determinara a taxa de ocupação do eletroduto, isto é o percentual máximo de área do eletroduto que pode ser ocupada pelos condutores.

A taxa de ocupação varia entre 40% e 53%, e é determinada em função da quantidade de condutores que serão instalados.

Quando são instalados 3 ou mais condutores no interior do eletroduto, a taxa utilizada é de 40%, portanto, essa é a taxa mais utilizada.

Para facilitar o dimensionamento, utiliza-se uma tabela, que a partir do número de condutores e a seção do maior condutor de cada trecho, fornece o tamanho nominal do eletroduto. Veja a seguir:

Seção nominal (mm²)	Número de condutores no eletroduto								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tamanho nominal do eletroduto em mm								
1,5	16	16	16	16	16	16	20	20	20
2,5	16	16	16	20	20	20	20	25	25
4	16	16	20	20	20	25	25	25	25
6	16	20	20	25	25	25	25	32	32
10	20	20	25	25	32	32	32	40	40
16	20	25	25	32	32	40	40	40	40
25	25	32	32	40	40	40	50	50	50
35	25	32	40	40	50	50	50	50	60
50	32	40	40	50	50	60	60	60	75
70	40	40	50	60	60	60	75	75	75
95	40	50	60	60	75	75	85	85	85
120	50	50	60	75	75	75	85	85	xxx

Exemplo

Qual o diâmetro do eletroduto que tem que comportar condutores fase e neutro de 1,5 mm² e duas fases e um terra de 4mm².

Neste trecho de eletroduto passam cinco condutores e a seção do maior condutor é 4mm².

Consultando a a tabela vemos que o eletroduto indicado é de 20mm.

■ DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

Segundo a NBR 5410/04 "os condutores devem ser protegidos por um ou mais dispositivos de seccionamento automático contra sobrecargas e curto-circuitos". Após dimensionar os condutores dos circuitos e os eletrodutos, faz-se necessário determinar a proteção dos circuitos devido à probabilidade de ocorrerem sobrecorrentes e curtocircuitos. Os dispositivos de proteção de circuitos são os fusíveis e os disjuntores.

O dispositivo mais utilizado atualmente nas instalações elétricas residenciais são os disjuntores termomagnéticos (DIM), e esse modelo será utilizado como referencia para o dimensionamento.

Dimensionamento do dispositivo de proteção

É muito simples dimensionar o correto disjuntor que irá proteger um circuito.

Segundo a NBR 5410/04, basta respeitar a equação: $I_c \leq I_n \leq I_z$, onde I_c é a corrente corrigida do circuito; I_n é a corrente nominal do disjuntor e I_z é a capacidade de condução de corrente do condutor.

Isso significa que a corrente do disjuntor tem que ser **maior ou igual** à corrente corrigida e **ao mesmo tempo**, ser **menor ou igual** à capacidade de condução de corrente do condutor.

Circuito Nº	Tipo	Tensão (V)	Potência (VA) ou (W)	Corrente de projeto (I _B) (A)	Fator de Agrupa- mento (f)	Corrente Corrigida (I _c) (A)	Seção dos Condutore s (mm²)	Disjuntor	
								fases	Corente nominal (A)
1	ILUM	127	200	1,57	0,80	1,96	1,5	1	
2	TUG	127	300	2,36	1,00	2,36	2,5	1	
3	TUE	220	4400	20	0,80	25	4	2	

Tomando como base a tabela acima, percebe-se que o disjuntor a ser escolhido deverá ter uma corrente superior ou igual a 1,96A (I_c) e menor ou igual a 15,5A (I_z).

Montando a equação: **$1,69 \leq I_n \leq 15,5$**

Nesse caso, pode-se especificar um disjuntor de 10A ou 15A, porém sempre deve-se dar uma folga ao circuito para proteger melhor os condutores, por isso, determina-se o uso de um disjuntor de 15 A.

No circuito 2: **$2,36 \leq I_n \leq 21$** , o disjuntor será o de 20A.

No circuito 3: **$25 \leq I_n \leq 28$** , o disjuntor será o de 25A, pois não são fabricados disjuntores de 26A, 27A ou 28A.

Quadro geral de força e luz

O quadro de distribuição, também chamado de quadro de luz ou quadro geral de força e luz, é o centro de distribuição da instalação elétrica, pôr que recebe os condutores que vêm do medidor, contém os dispositivos de proteção (disjuntores); distribui os circuitos terminais que farão a alimentação de toda a instalação.



O quadro de distribuição deverá:

- conter um dispositivo de proteção Diferencial Residual contra choques elétricos;
- ser instalado em lugar de fácil acesso, com proteção adequada às influências externas e o mais próximo possível do centro de cargas da residência (local onde haja maior concentração de cargas de potências elevadas: cozinha, área de serviço, banheiro, etc.);
- possuir identificação dos circuitos.
- possuir uma reserva para ampliações futuras, compatível com a quantidade e tipo de circuitos previstos inicialmente.

De acordo com a NBR5410/04, esta previsão de reserva deverá obedecer aos seguintes critérios:

Número de circuitos na previsão original	Circuitos reserva (mínimo)
Até 6	2
7 a 12	3
13 a 30	4
Acima de 30	Mínimo de 15%

EXERCÍCIOS:



1. Considerando a planta da página 40, e com conhecimento de como dividir e dimensionar os circuitos, apresente uma sugestão para alterar/corrigir o projeto apresentado.
2. Dimensionar corretamente a corrente corrigida, os condutores, disjuntores e quadros de luz para os projetos apresentados nas páginas 41 e 42.

■ DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

Apesar do dimensionamento ter sido feito utilizando os disjuntores DTM (termomagnético), faz-se necessário explanar um pouco mais sobre os tipos de dispositivos de proteção dos circuitos elétricos existentes:

- interruptores de corrente de fuga;
- disjuntores;
- fusíveis;

■ DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR)

A partir de dez/1997, é obrigatório, em todas as instalações elétricas de baixa tensão no Brasil, o uso do chamado dispositivo DR (diferencial residual) nos circuitos elétricos que atendam aos seguintes locais: banheiros, cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço e áreas externas.

Esse dispositivo protege contra choques elétricos e incêndios, desligando o circuito elétrico caso ocorra uma fuga de corrente que poderia colocar em risco a vida de pessoas e animais domésticos e a própria instalação elétrica, portanto é um interruptor de corrente de fuga.

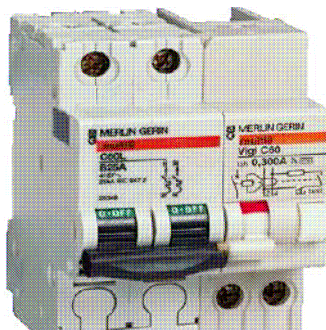
O interruptor de corrente de fuga é constituído por um transformador de corrente, um disparador e um mecanismo liga-desliga, e é acionado pela comparação da corrente de entrada com a de saída, chamada de "corrente diferencial Residual" (IDR).

A situação ideal é a de que $IDR = 0$, no entanto na realidade $IDR \neq 0$ (correntes naturais de fuga)

Atuação: $IDR = I_{\Delta n}$ (corrente

diferencial residual nominal de atuação) (Figura 6)

Tipos de disjuntores ou interruptores DR:



DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

- alta sensibilidade: $< 30\text{mA}$
- baixa sensibilidade: $> 30\text{mA}$
- 500mA – só protegem contra risco de incêndio, não oferecendo proteção contra riscos pessoais.

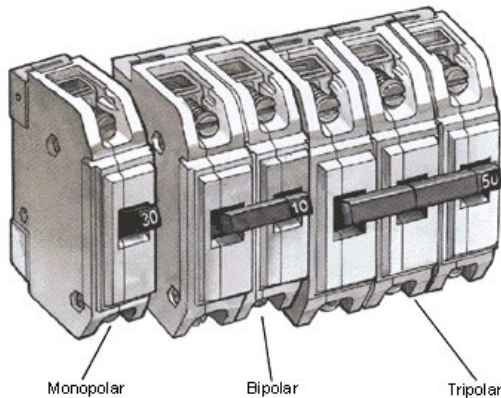
Deve-se ligar de modo que todos os condutores do circuito, inclusive o neutro, passem pelo interruptor DR, só assim é possível comparar as correntes de entrada e de saída e desligar a alimentação do circuito em caso de fuga de corrente.

O uso do disjuntor DR não substitui o uso das proteções contra sobrecorrentes (DISJUNTORES) e nem libera a instalação de necessidade de aterramento.

Principais aplicações:

- falha em aparelhos elétricos (eletrodomésticos);
- falha na isolação de condutores;
- circuitos de tomadas em geral;
- laboratórios, oficinas, áreas externas;
- proteção contra riscos de incêndios de origem elétrica;
- canteiros de obra.

■ DISJUNTORES



Disjuntores são dispositivos de manobra e proteção com capacidade de ligação e interrupção de corrente quando surgem no circuito condições anormais de trabalho, como curto-circuito ou sobrecarga.

O disjuntor é composto das seguintes partes:

💡 caixa moldada feita de material isolante na qual são montados os componentes;

💡 alavanca (interruptor) por meio da

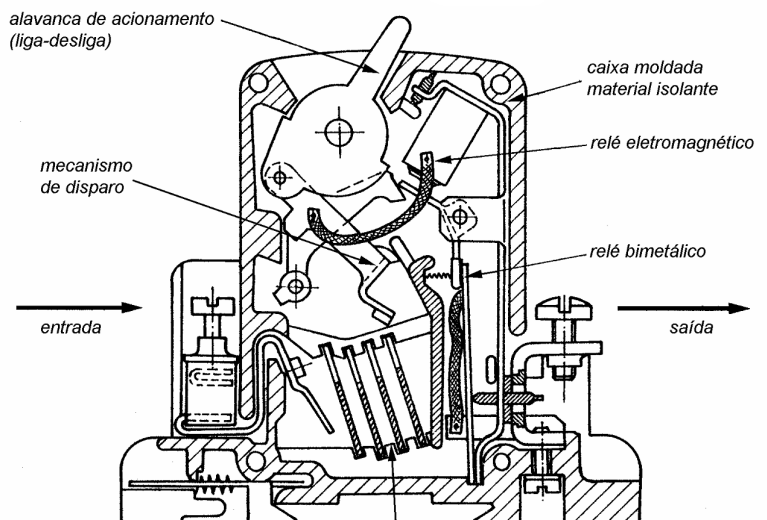
qual se liga ou desliga manualmente o disjuntor;

💡 mecanismo de disparo que desliga automaticamente o disjuntor em caso de anormalidade no circuito;

💡 relê bimetalico que aciona o mecanismo de disparo quando há sobrecarga de longa duração;

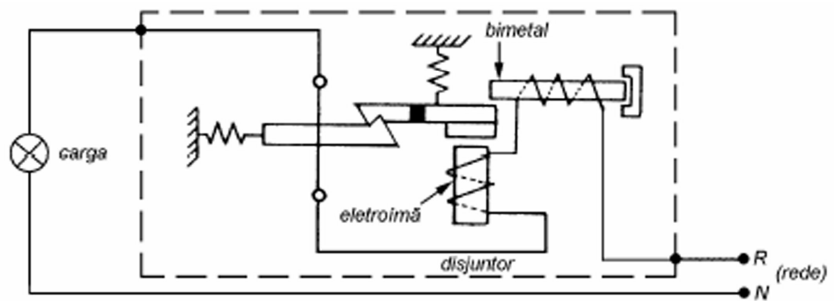
💡 relê eletromagnético que aciona o mecanismo de disparo quando há um curto-circuito.

O disjuntor funciona como um interruptor. Como o relê bimetalico e o relê eletromagnético são ligados em série dentro do disjuntor, ao ser acionada a alavanca liga-desliga, fecha-se o circuito que é travado pelo mecanismo de disparo e a corrente circula pelos dois relês. (ligado) Havendo uma sobrecarga de longa duração no circuito, o relê bimetalico atua sobre o mecanismo de disparo abrindo o circuito. Da mesma forma, se houver um curto-circuito, o relê eletromagnético é que atua sobre o mecanismo de disparo abrindo o circuito instantaneamente. (desligado)



Quando ocorrer o desarme do disjuntor, basta acionar a alavanca de acionamento para que o dispositivo volte a operar, não sendo necessária sua substituição como ocorre com os fusíveis, no entanto, convém corrigir o problema que causou a queda do disjuntor, se não o mesmo voltará a desligar.

Os disjuntores podem ser unipolar, bipolar e tripolar



Principais Características Técnicas

Corrente nominal (I_n): valor eficaz da corrente de regime contínuo que o disjuntor deve conduzir indefinidamente, sem elevação de temperatura acima dos valores especificados.

Corrente convencional de não atuação (I_{na}): valor especificado de corrente que pode ser suportado pelo disjuntor durante um tempo especificado.

Temperatura de calibração: temperatura na qual o disparador térmico é calibrado. Normalmente são utilizadas as temperaturas de 20, 30 ou 40°C.

Tensão nominal (U_n): valor eficaz da tensão pelo qual o disjuntor é designado e no qual são referidos outros valores nominais. Esse valor deve ser igual ou superior ao valor máximo da tensão do circuito no qual o disjuntor será instalado.

Capacidade de interrupção (I_{cn}): valor máximo que o disjuntor deve interromper sob determinadas condições de emprego. Esse valor deverá ser igual ou superior à corrente presumida de curto-circuito no ponto de instalação do disjuntor.

Curvas de disparo: as curvas de disparo correspondem à característica de atuação do disparador magnético, enquanto que a do disparador térmico permanece a mesma.

▪ FUSÍVEIS

Os fusíveis são dispositivos que protegem os circuitos elétricos contra danos causados por sobrecargas de corrente, curtos-circuitos que podem provocar incêndios, explosões e eletrocutamentos. Atualmente os fusíveis estão deixando de ser utilizados, por que os disjuntores oferecem uma proteção maior. No entanto, os ainda são utilizados, geralmente nos circuitos domésticos e na indústria leve.

Funcionam como válvulas, cuja finalidade básica é cortar o fluxo toda vez que a quantidade de energia que trafega por um determinado circuito for excessiva e puder causar danos ao sistema.

Há vários modelos de fusíveis, de diversos fabricantes. Os mais usuais são os do tipo cartucho, faca, diazed e NH.

Os fusíveis são formados por um corpo de material isolante, normalmente fibra prensada ou porcelana no qual está inserido um fio fusível de chumbo, cobre ou

prata, que uma vez fundido por sobrecarga ou curto-circuito, interrompe a corrente do circuito. O corpo de material isolante serve de proteção contra acidentes pessoais (choques). O fio fusível existente no interior do fusível, chamado de **elo fusível**, ou lâmina fusível, é o condutor que se funde dentro do fusível e interrompe a corrente do circuito quando há sobrecarga de longa duração ou curto-circuito. Quando ocorrer a queima do elo fusível, o dispositivo deverá ser substituído por outro de mesma característica.



Fusíveis de efeito rápido

Os fusíveis de efeito rápido são empregados em circuitos em que não há variação considerável de corrente. São ideais para a proteção de circuitos com semicondutores

Fusíveis de efeito retardado

Os fusíveis de efeito retardado são apropriados para uso em circuitos cuja corrente de partida atinge valores muitas vezes superiores ao valor da corrente nominal e em circuitos que estejam sujeitos a sobrecargas de curta duração, por exemplo, em motores elétricos.

Os fusíveis de efeito retardado mais comumente usados são os NH e DIAZED.

Fusíveis NH



Os fusíveis NH suportam elevações de tensão durante um certo tempo sem que ocorra fusão. São aplicados na proteção de subcorrentes de curto-circuito e sobrecarga em instalações elétricas industriais. Possui categoria de utilização gL/gG, em cinco tamanhos atendem as correntes nominais de 6 a 1250A. Limitadores de corrente, possuem elevada capacidade de interrupção de 120kA em até 500VCA.

O fusível possui corpo de porcelana de seção retangular. Dentro desse corpo, estão o elo fusível e o elo indicador de queima, imersos em areia especial.

O elo fusível pode

ainda ser fabricado em prata.

Fusíveis DIAZED

Os fusíveis DIAZED podem ser de ação rápida ou retardada.

Os de ação rápida são usados em circuitos resistivos, ou seja, sem grandes picos de corrente.

Os de ação retardada são usados em



circuitos com motores e capacitores, sujeitos a picos de corrente. Os fusíveis NEOZED possuem tamanho reduzido e são aplicados na proteção de curto-circuito em instalações típicas residenciais, comerciais e industriais. Possui categoria de utilização gL/gG, em dois tamanhos (D01 e D02) atendendo as correntes nominais de 2 a 63A. A sua forma construtiva garante total proteção de toque accidental quando da montagem ou substituição dos fusíveis. A fixação pode ser rápida por engate sobre trilho ou por parafusos.

Características dos fusíveis NH e DIAZED:

As principais características dos fusíveis DIAZED e NH são:

 **Corrente nominal:** corrente máxima que o fusível suporta continuamente sem interromper o funcionamento do circuito. Esse valor é marcado no corpo de porcelana do fusível.

 **Corrente de curto-circuito:** corrente máxima que deve circular no circuito e que deve ser interrompida instantaneamente.

 **Capacidade de ruptura (kA):** valor de corrente que o fusível é capaz de interromper com segurança. Não depende da tensão nominal da instalação.

 **Tensão nominal:** tensão para a qual o fusível foi construído. Os fusíveis normais para baixa tensão são indicados para tensões de serviço de até 500 V em CA e 600 V em CC.

 **Resistência elétrica (ou resistência ôhmica):** grandeza elétrica que depende do material e da pressão exercida. A resistência de contato entre a base e o fusível é a responsável pôr eventuais aquecimentos que podem provocar a queima do fusível.

 **Curva de relação tempo de fusão x corrente:** curvas que indicam o tempo que o fusível leva para desligar o circuito. Elas são variáveis de acordo com o tempo, a corrente e o tipo de fusível, e são fornecidas pelo fabricante. Dentro dessas curvas, quanto maior for a corrente circulante, menor será o tempo em que o fusível terá que desligar.

Instalação

Os fusíveis DIAZED e NH devem ser colocados no ponto inicial do circuito a ser protegido.

Os locais devem ser arejados para que a temperatura se conserve igual à do ambiente. Esses locais devem ser de fácil acesso para facilitar a inspeção e a manutenção.

A instalação deve ser feita de tal modo que permita seu manejo sem perigo de choque para o operador.

Obs:Ver apostila a parte sobre aterramento

■ BIBLIOGRAFIA

MÁXIMO, Antonio e ALVARENGA, Beatriz – Curso de Física vol 3 – Editora Scipione – SP- 1997
CREDER, Hélio – *Instalações Elétricas* – 13º Ed. – Rio de Janeiro LTC 1999
LIMA Fº, Domingos Leite -*Projeto de Instalações Elétricas Prediais*-6º Ed. Erika

Sites:

<http://www.eletropaulo.com.br/>

<http://www.aneel.gov.br/>

<http://www.ons.com.br/home/>

Recomendo aos alunos:

<http://www.instalacoeselétricas.com/>

<http://www.finder.com.br/>

<http://www.aureside.org.br/>

www.luz.philips.com ou telefone 0800.9791925 e (11) 2125.0635

www.legrand.com.br ou telefone 0800 -11 – 8008

http://www.osram.com.br/download_center/index.html